

第一章 机构分析的基本知识

机构：具有确定运动的实物组合体

1.1 机构的组成

1.2 机构运动简图

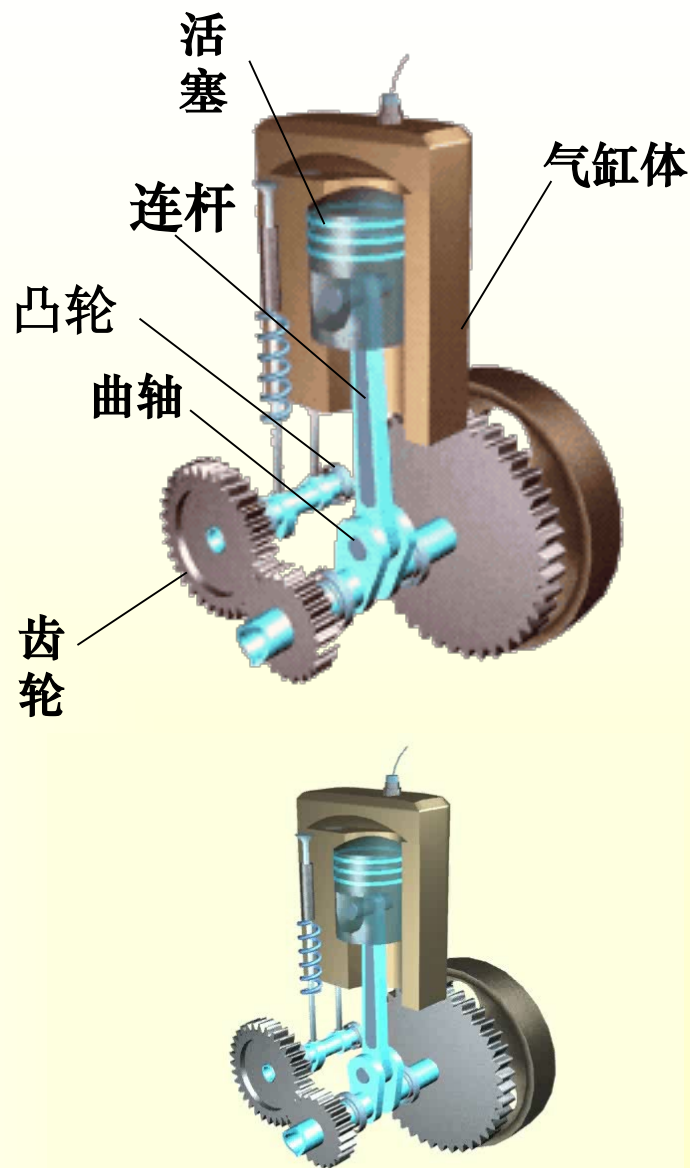
1.3 机构具有确定运动的条件

1.4 机构的组成原理和结构分析

1.1 机构的组成

1.1.1 构件

- **零件**：单独加工的制造单元体
- **构件**：每一个独立影响机构功能并且能单独运动单元体,一个构件可以由一个或多个零件组成。



1.1 机构的组成

1.1.1 构件

从运动角度来看，任何机器（或机构）都是由许多独立运动单元体组合而成的，这些独立运动单元体称为**构件**。

从加工制造角度来看，任何机器（或机构）都是由许多独立制造单元体组合而成零件，这些独立制造单元体称为**零件**。

构件可以是一个零件；也可以是由一个以上的零件组成。图示内燃机中的连杆就是由单独加工的连杆体、连杆头、轴瓦、螺杆、螺母、轴套等零件组成的。这些零件分别加工制造，但是当它们装配成连杆后则作为一个整体运动，相互之间不产生相对运动。



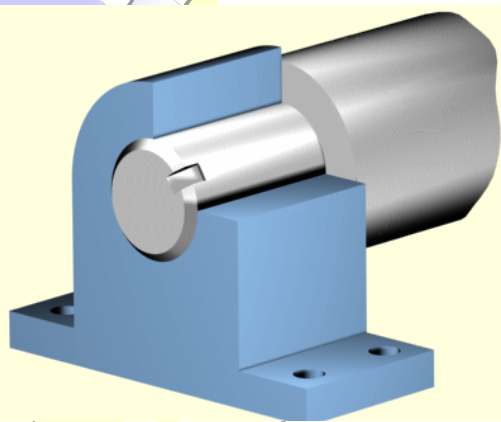
1.1.2. 运动副

运动副定义

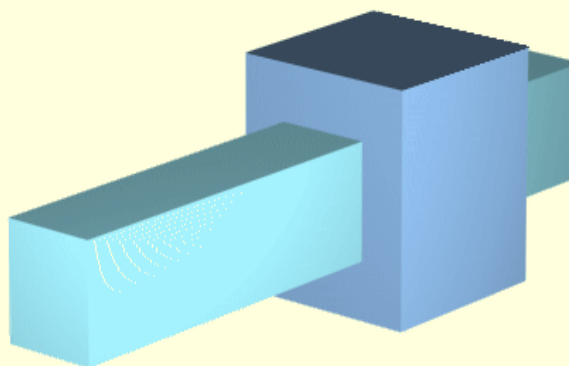
机构中各个构件之间必须有确定的相对运动，因此，构件的连接既要使两个构件直接接触，又能产生一定的相对运动，这种直接接触的活动连接称为运动副。

运动副是两构件直接接触而构成的可动联接；

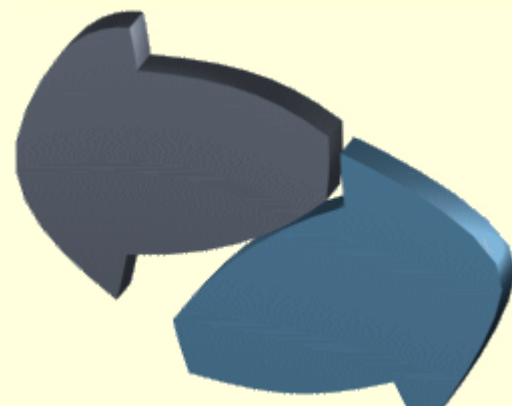
运动副元素是两构件参与接触而构成运动副的表面。



转动副



移动副



齿轮副

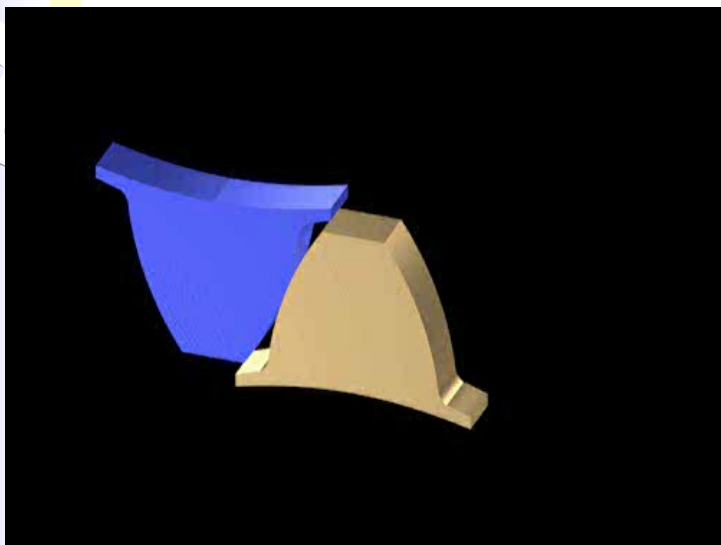
运动副有多种分类方法

1) 按两个构件运动关系分为平面运动副和空间运动副

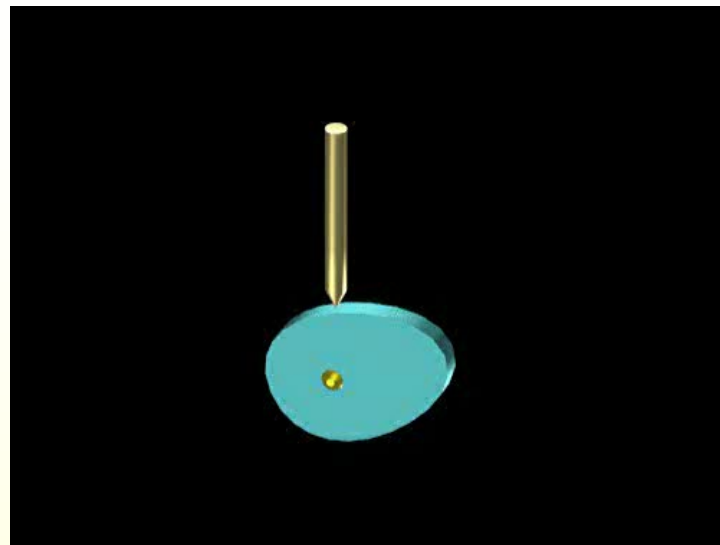
2) 按其引入的约束数目分 I 级副、II 级副、…… V 级副

3) 按其接触形式分 { 高副: 点、线接触的运动副
低副: 面接触的运动副

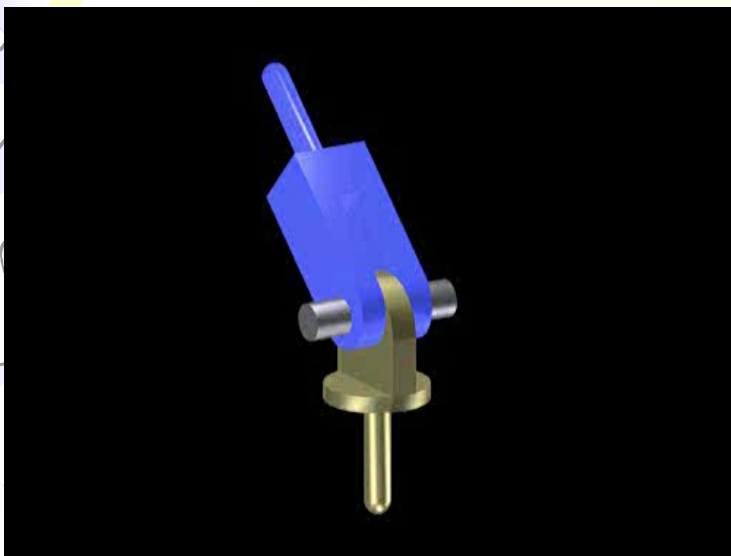
4) 按其相对运动形式分 { 转动副 (回转副或铰链)
移动副
旋转副
球面副



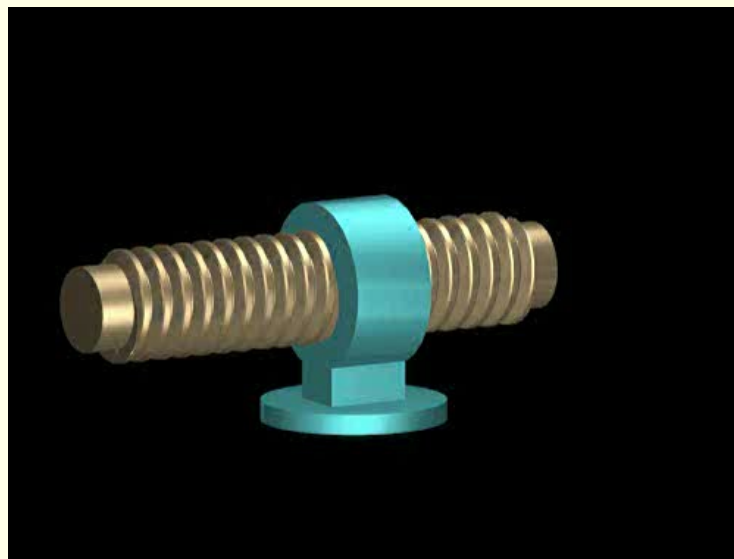
齿轮副



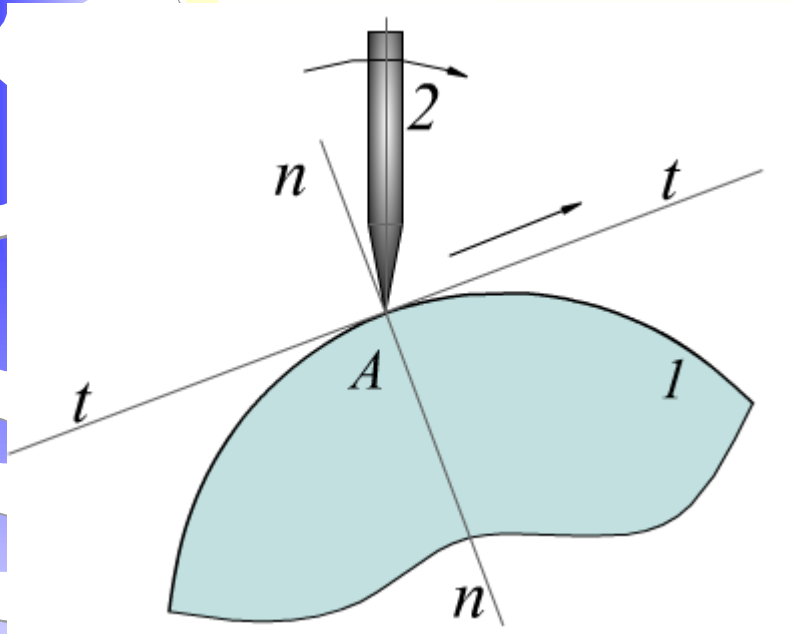
高副



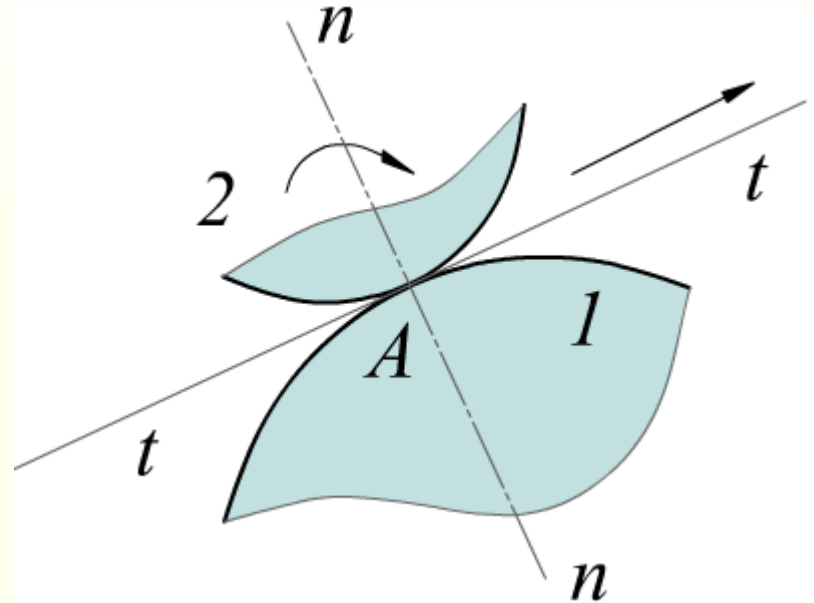
铰链



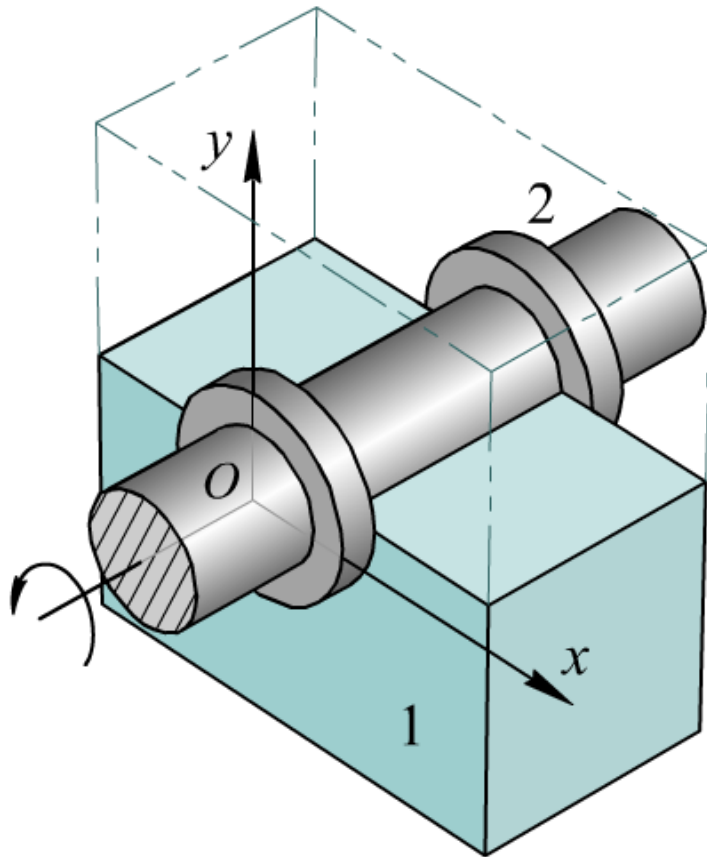
螺旋副



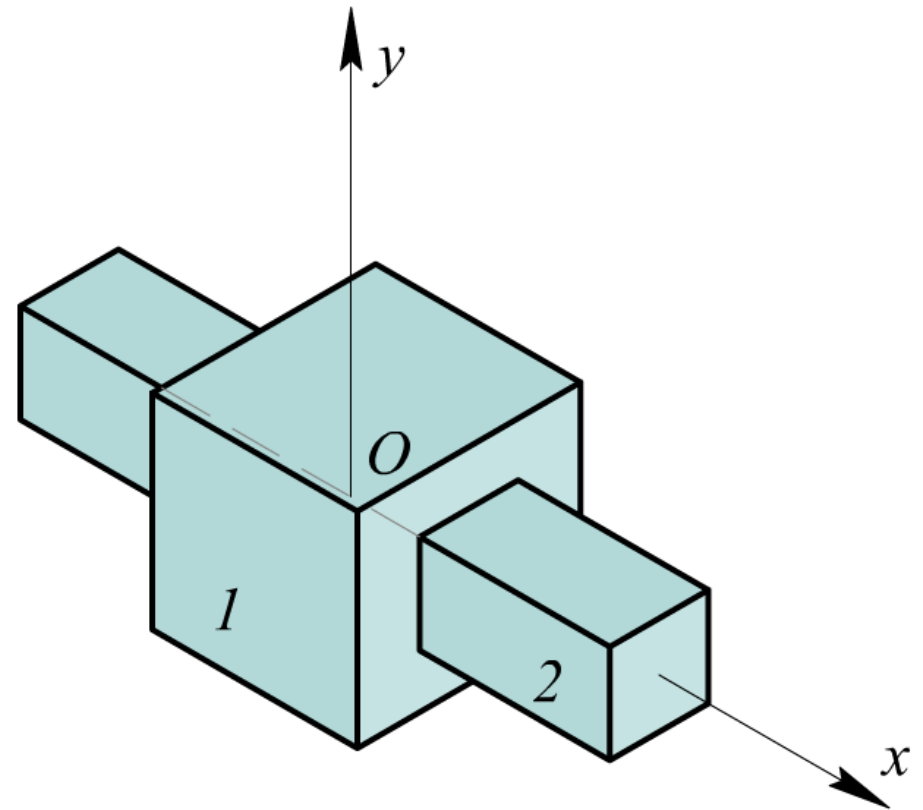
凸轮高副（点接触）



齿轮高副（线接触）

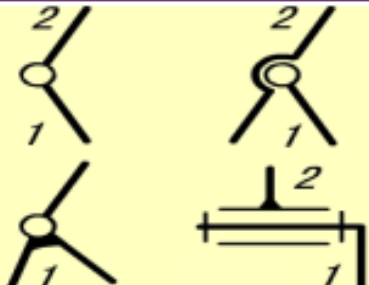
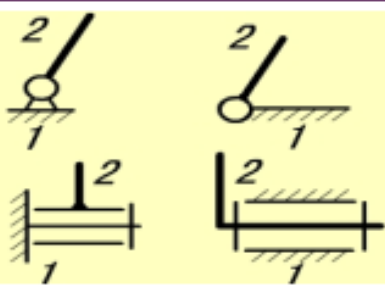
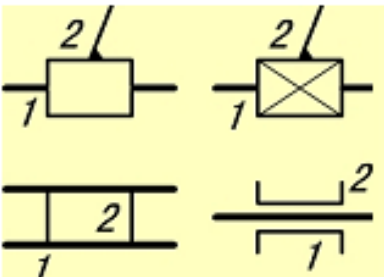
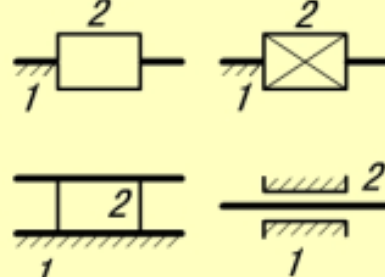
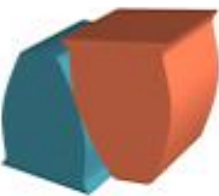
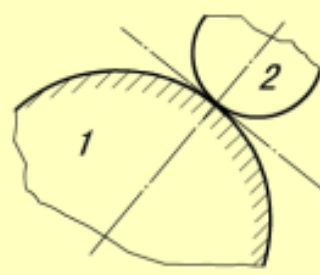


低副（曲面接触）

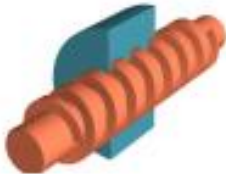
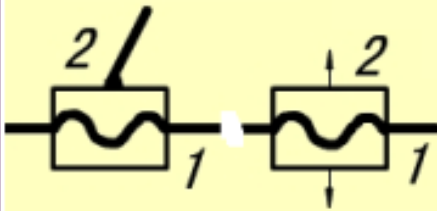
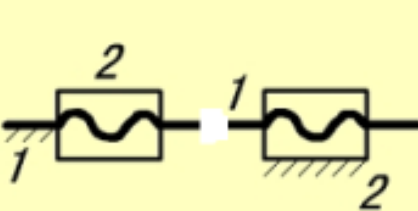
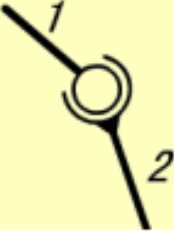


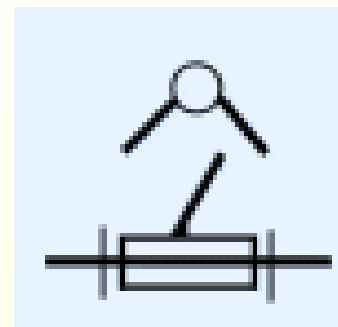
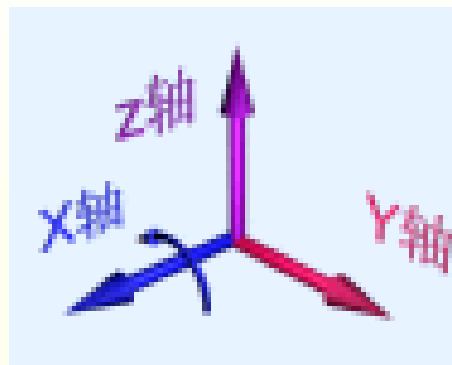
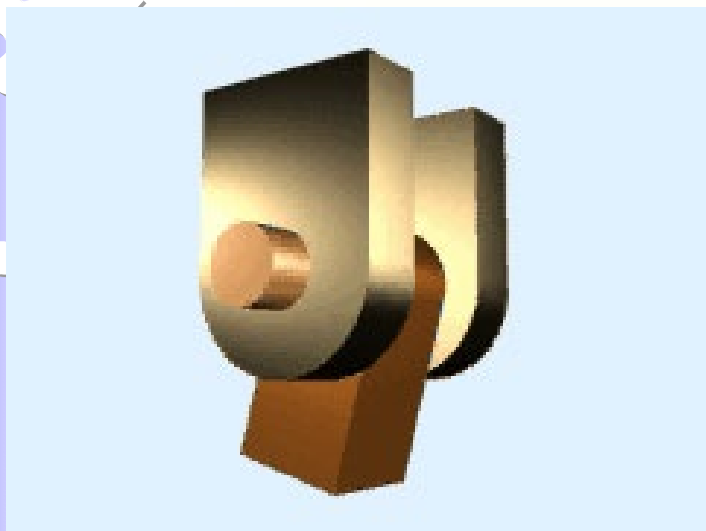
低副（平面接触）

运动副的表示

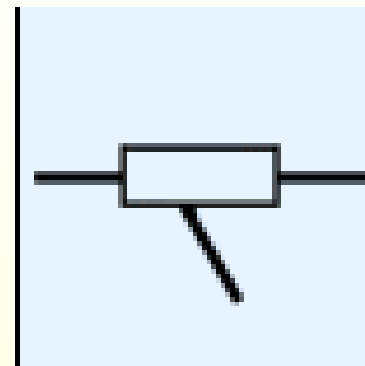
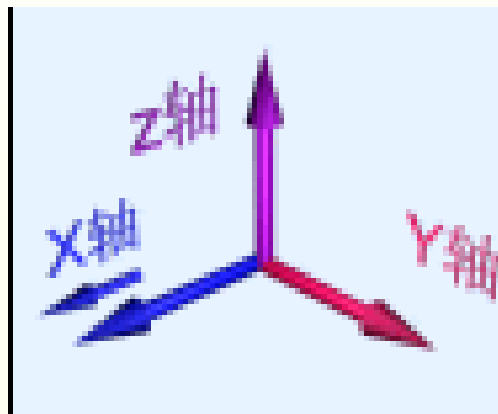
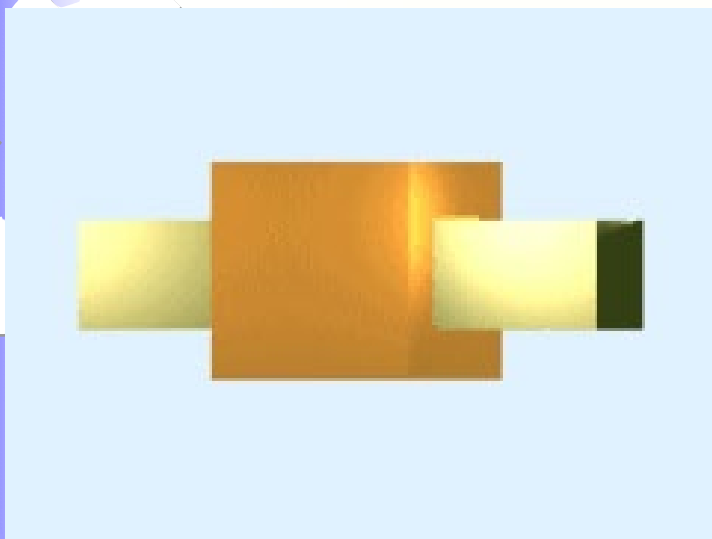
名 称		符 号	
		两运动构件形成的运动副	运动构件与固定构件形成的运动副
平面副	 转动副		
	 移动副		
	 齿轮副		

运动副的表示

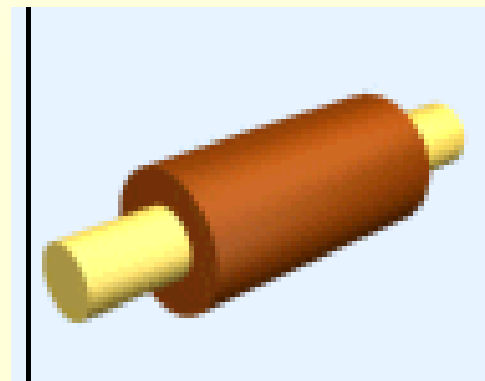
名 称		符 号	
		两运动构件形成的运动副	运动构件与固定构件形成的运动副
空 间 副	 螺旋副		
	 球面副		
	 球销副		

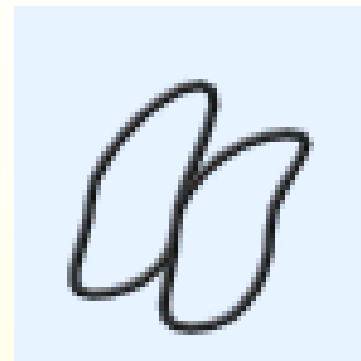
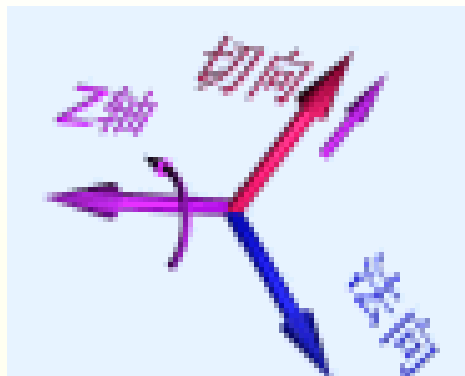


- × 按接触部分的几何形状分类：转动副
- × 按接触形式分类：低副
- × 按引入的约束数目分类：五级副
- × 按相对运动形式分类：平面运动副

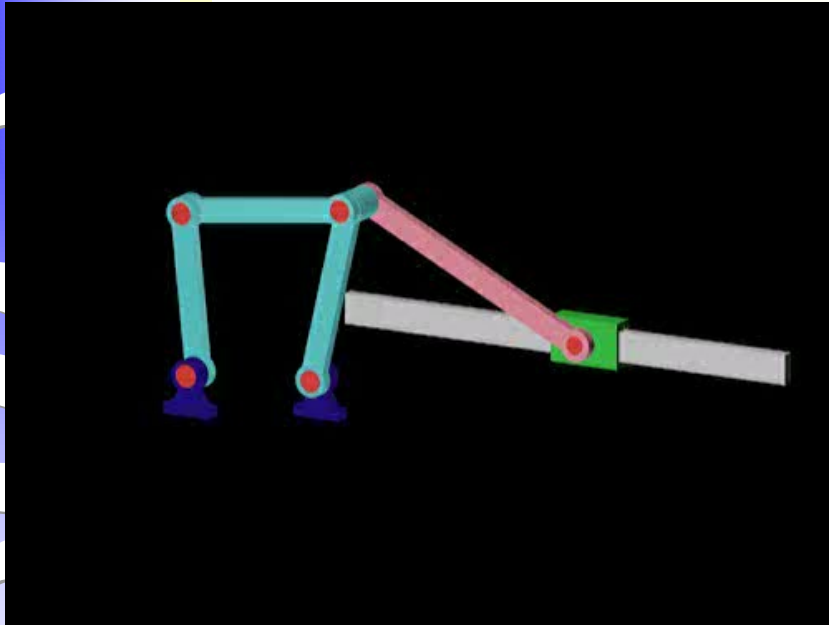


- × 按接触部分的几何形状分类：移动副
- × 按接触形式分类：低副
- × 按引入的约束数目分类：五级副
- × 按相对运动形式分类：平面运动副

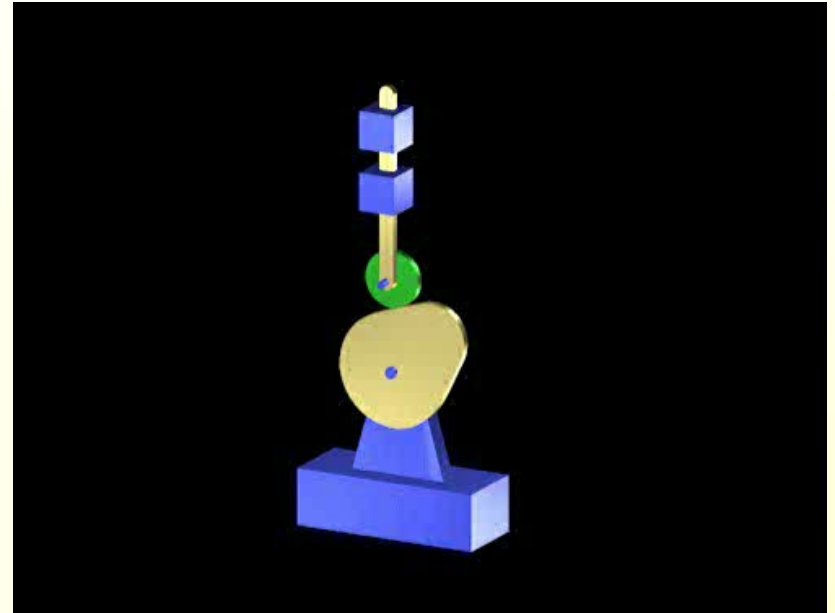




- ✗ 按接触形式分类：高副
- ✗ 按引入的约束数目分类：四级副
- ✗ 按相对运动形式分类：平面运动副
- ✗ 按接触部分的几何形状分类：平面高副

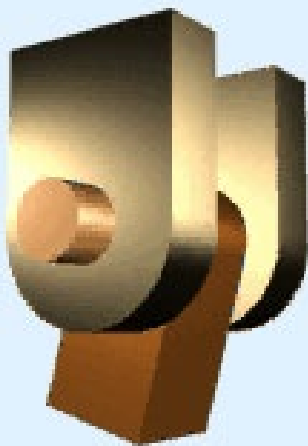


低副机构



高副机构

构件自由度：构件所具有的独立运动的数目，或确定构件位置所需的独立变量的数目



自由构件(空间): $F = 6$

自由构件(平面): $F = 3$

约束：运动副对构件独立运动所加的限制

1.1.3. 运动链

构件通过运动副联接而构成的相对可动的系统称为运动链。

运动链

按运动分

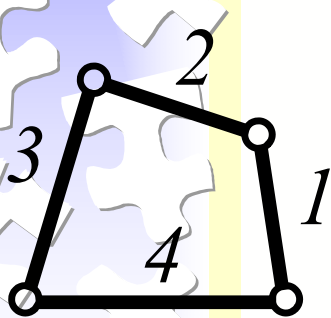
平面运动链

空间运动链

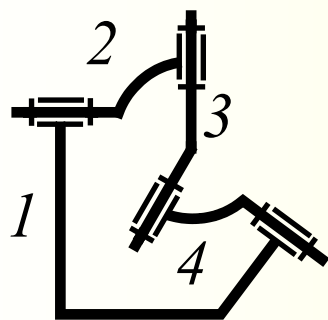
按结构分

闭式运动链 (简称闭链)

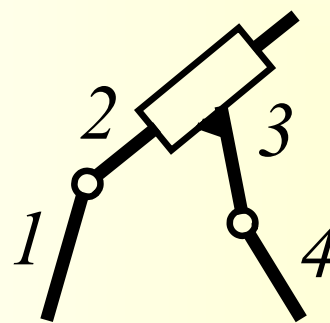
开式运动链 (简称开链)



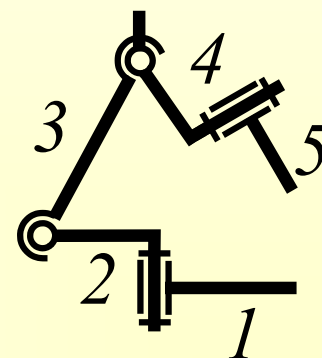
平面闭式运动链



空间闭式运动链



平面开式运动链

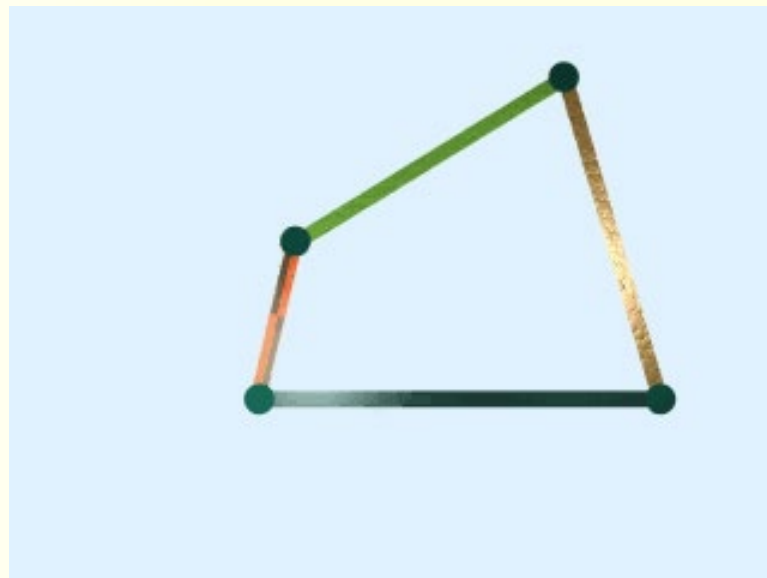
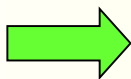
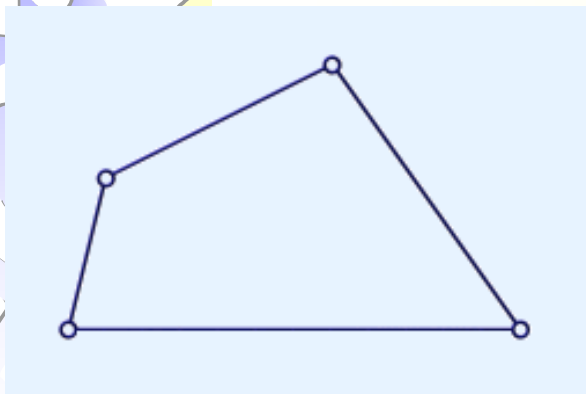


空间开式运动链

1.1.4 机构

机构：在运动链中，如果将某一个构件加以固定，而让另一个或几个构件按给定运动规律相对固定构件运动时，如果运动链中其余各活动构件都有确定的相对运动，则此运动链称为机构。

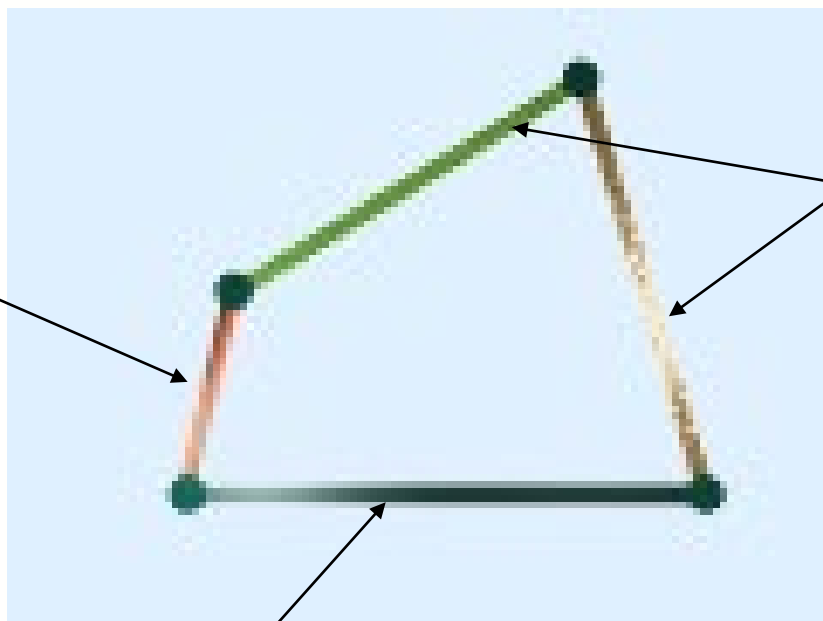
机构是具有确定运动的运动链。



原动件

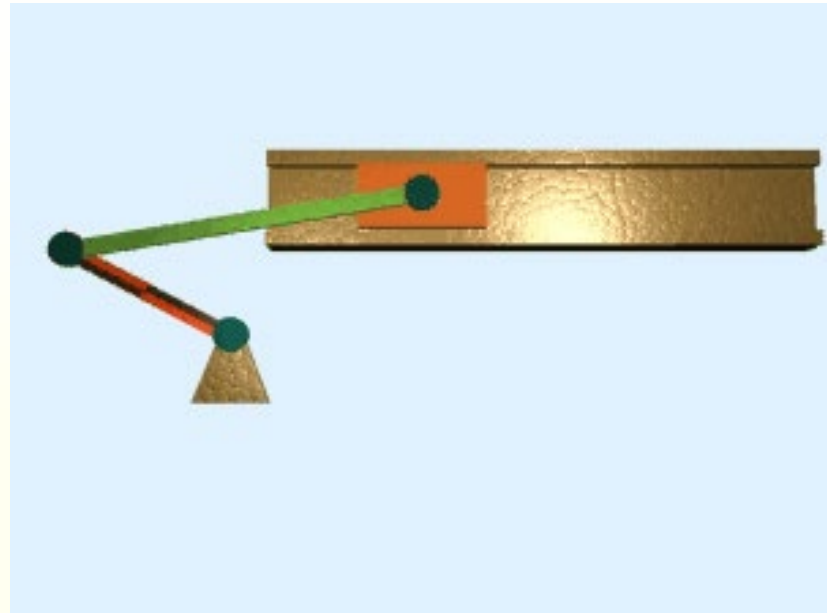
从动件

机架

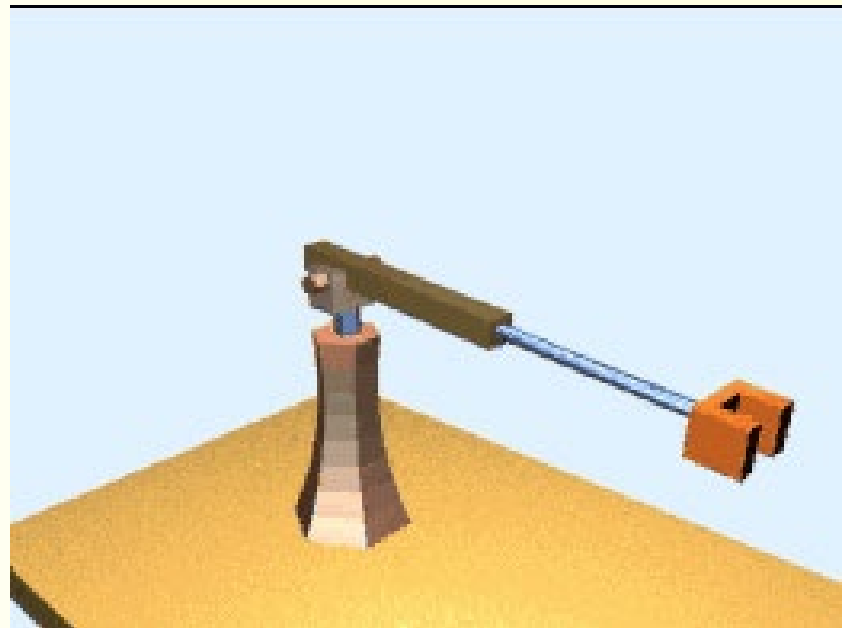


在运动链中，将某一个构件加以固定，而让另一个或几个构件按给定运动规律相对固定构件运动时，如果运动链中其余各构件都有确定的相对运动，则此运动链成为机构。

❖ 闭式链机构

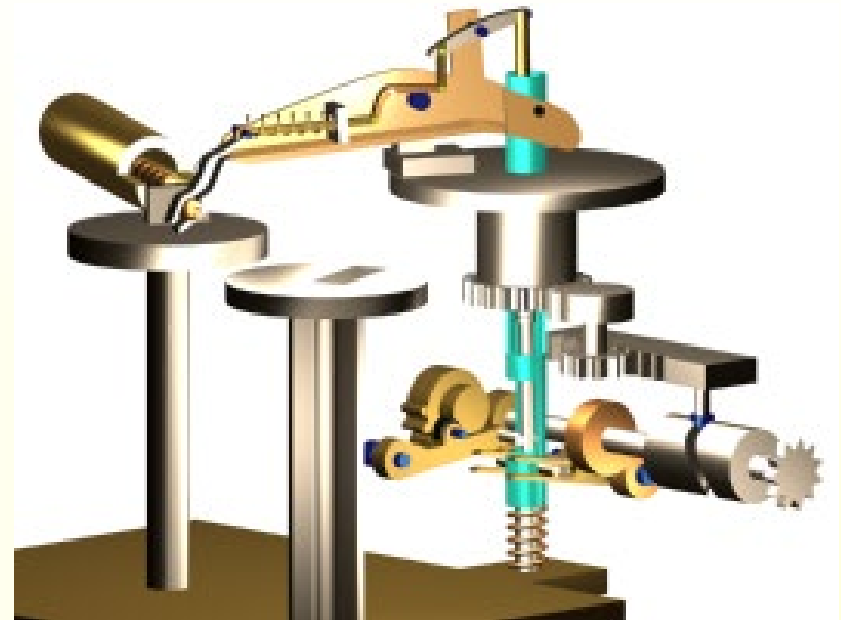
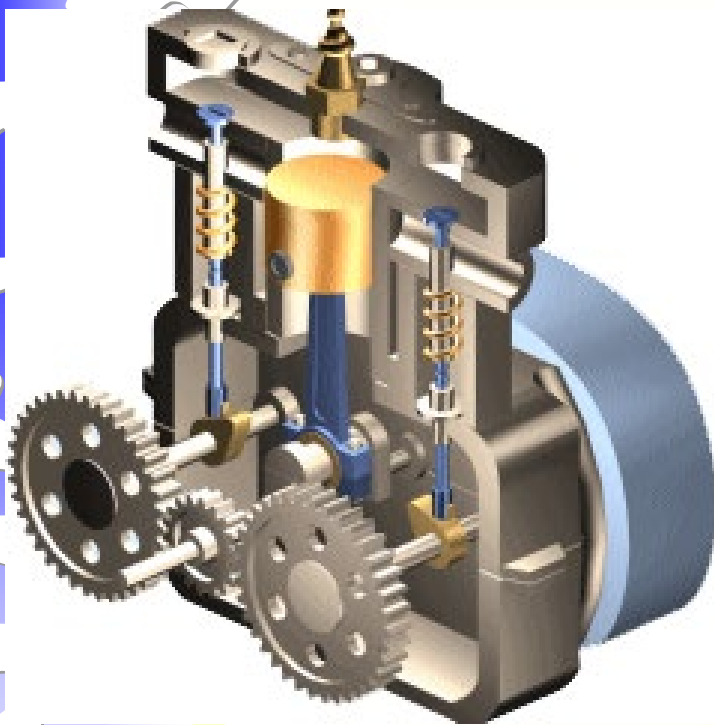


❖ 开式链机构



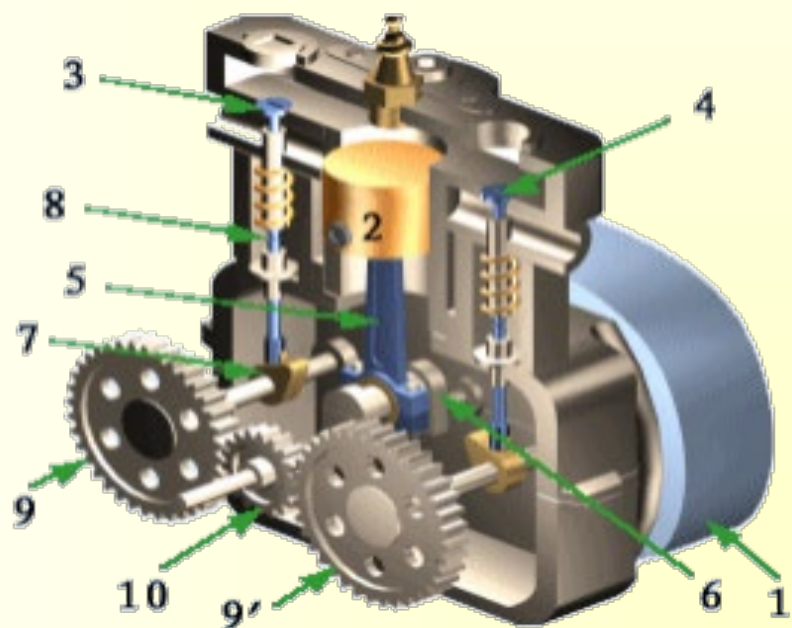
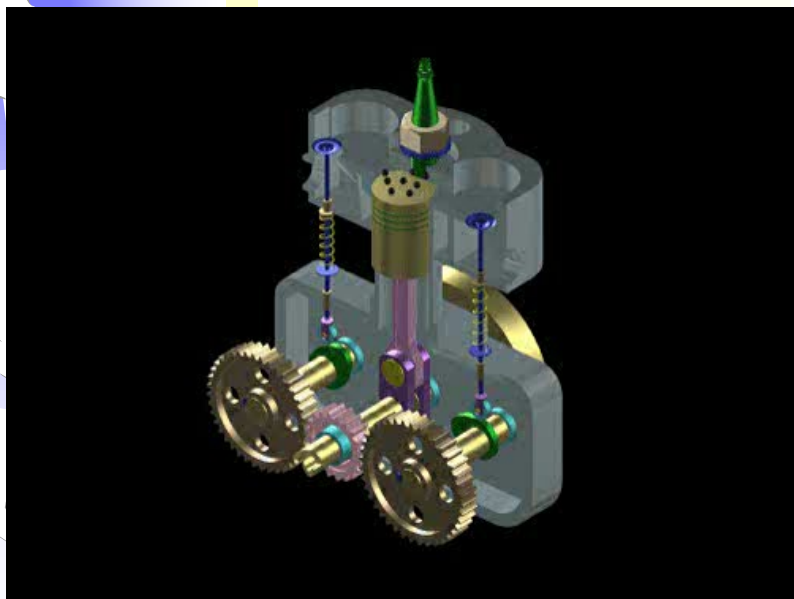
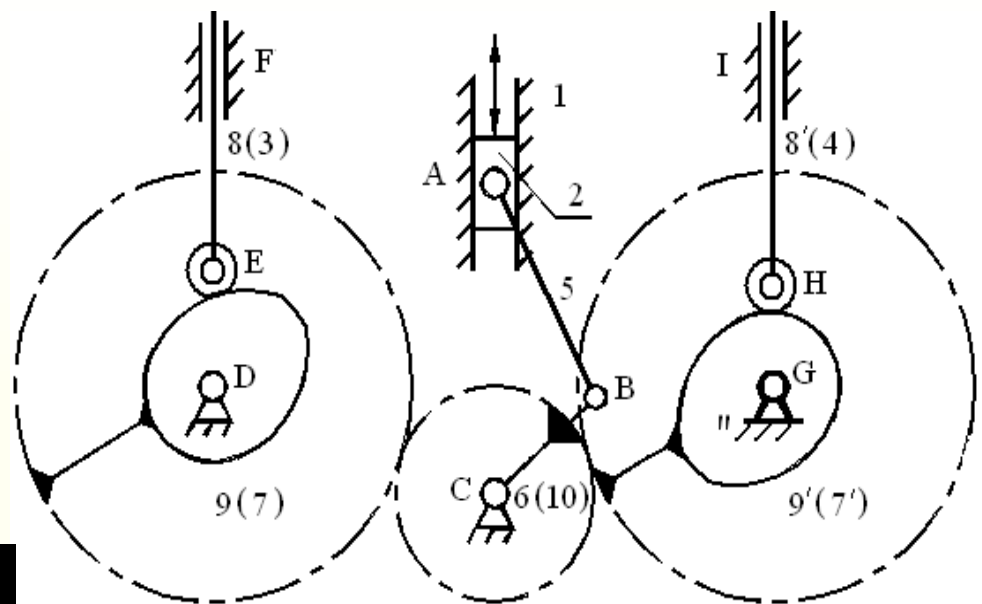
智能手





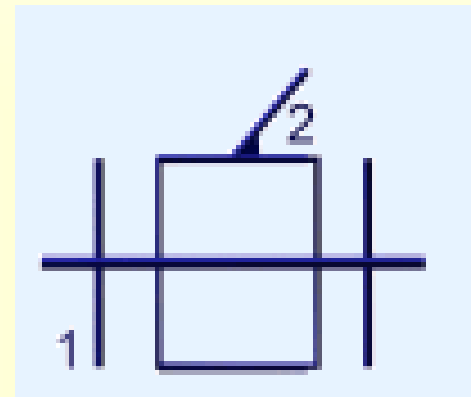
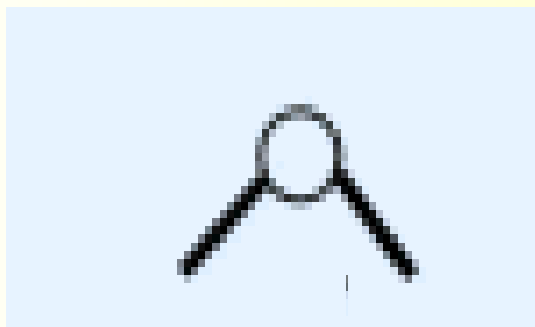
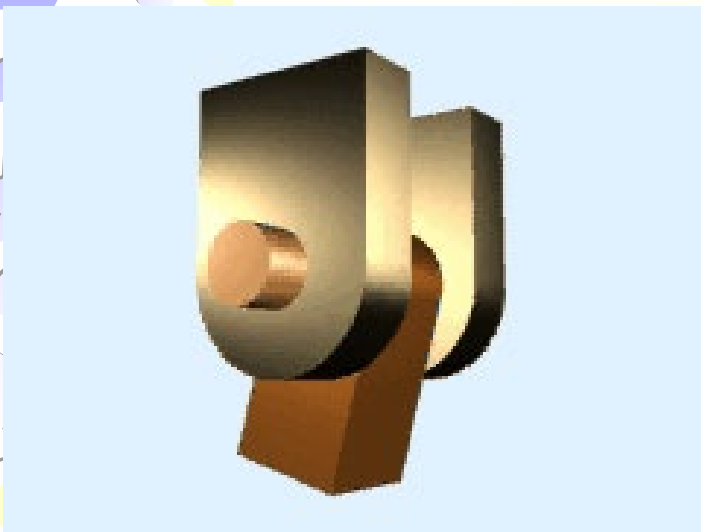
- **分析现有机构**
- **新机械的运动方案设计**

实例分析：内燃机



1.2 机构运动简图

用国标规定的简单符号和线条代表运动副和构件，并按一定比例尺表示机构的运动尺寸，绘制出表示机构的简明图形。这种图形称为机构运动简图。机构运动简图与原机械具有完全相同运动特性。



● 用于现有机械或新机械原理方案的设计、分析与讨论



重点在于机构的运动分析



构件的具体结构、组成方式等在方案设计阶段并不影响机构的运动特性



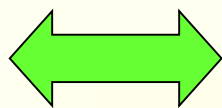
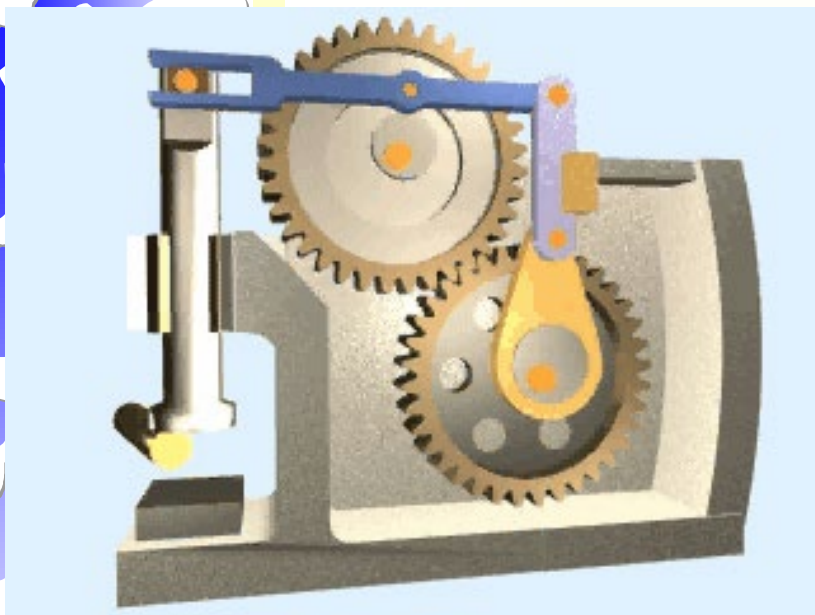
运动副类型表明了构件之间的联接关系和传动方式



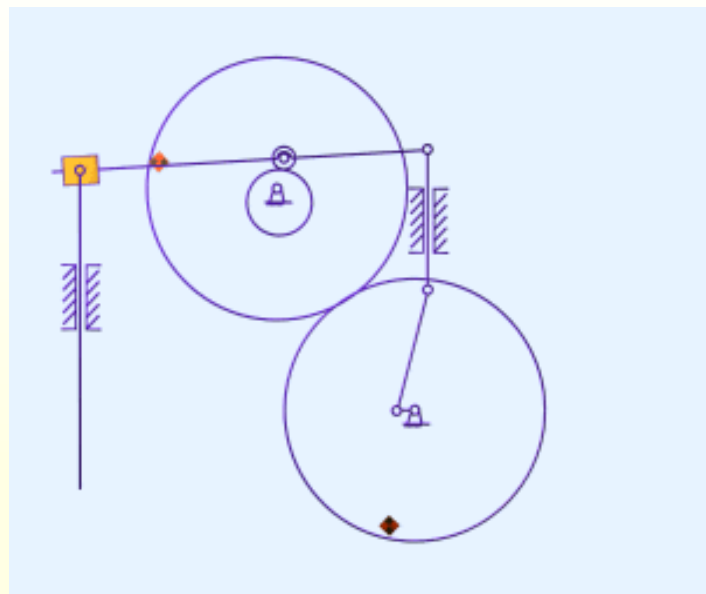
构件的运动尺寸是运动分析的基础



不严格按比例可绘制机构示意图



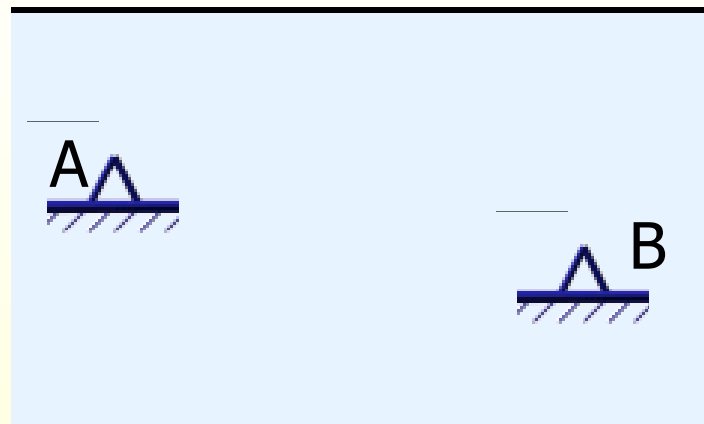
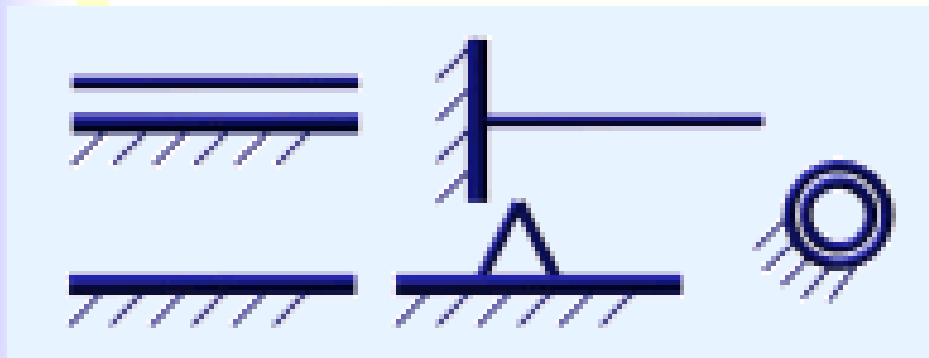
压力机



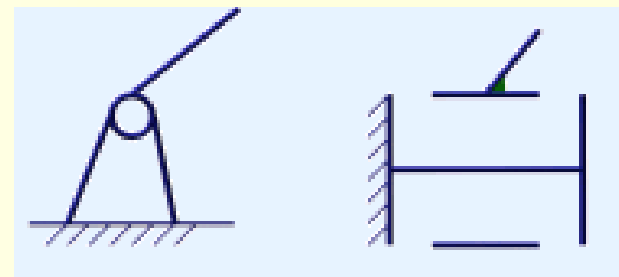
- 国标规定的构件和运动副的表示符号
- 运动简图的绘制方法

1.2.1 构件与运动副的表达方法

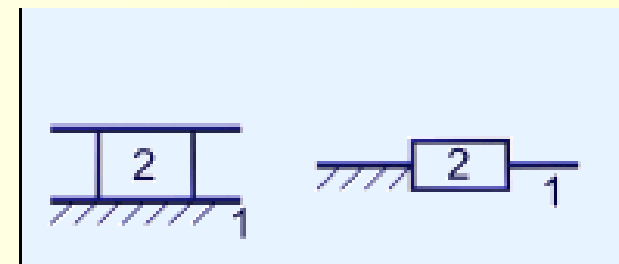
机架



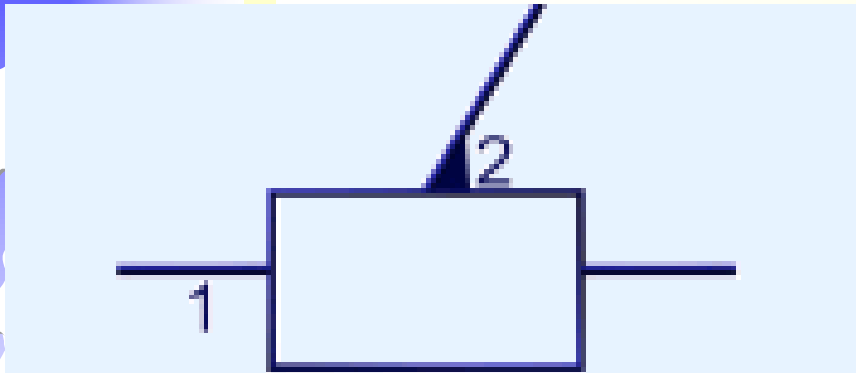
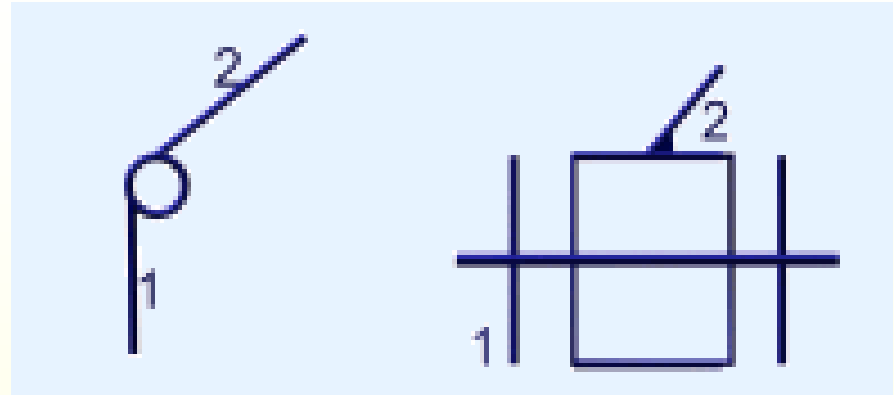
机架和活动构件通过转动副联接



机架和活动构件通过移动副联接



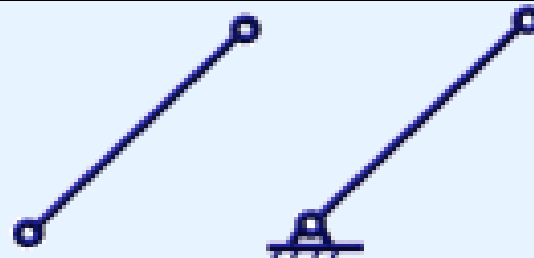
两个活动构件联接



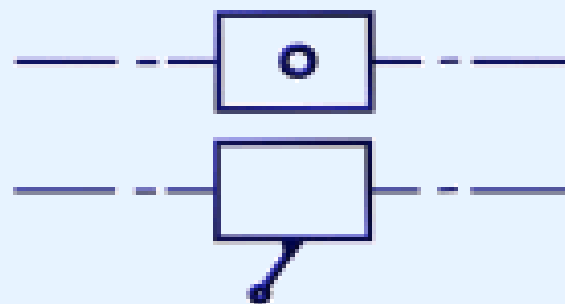
双副构件

(一个构件和两个外副)

带两个转动副的构件



带一个转动副和一个移动副的构件

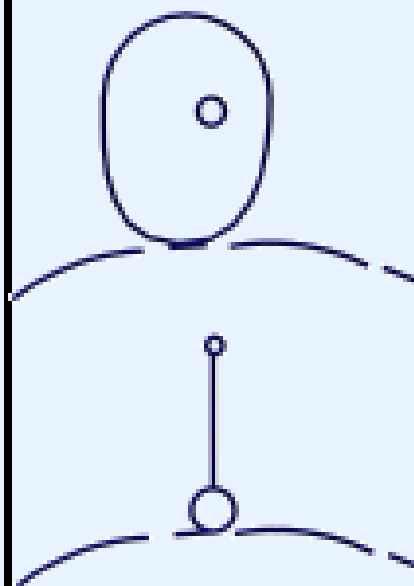


注：点划线表示与其联接的其他构件

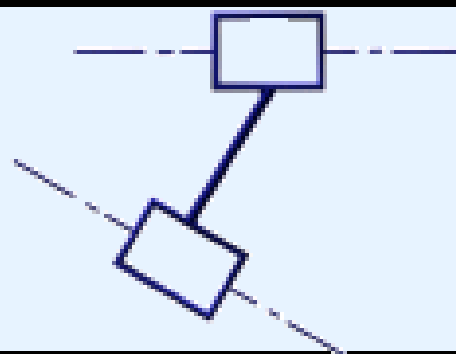
双副构件

(一个构件和两个外副)

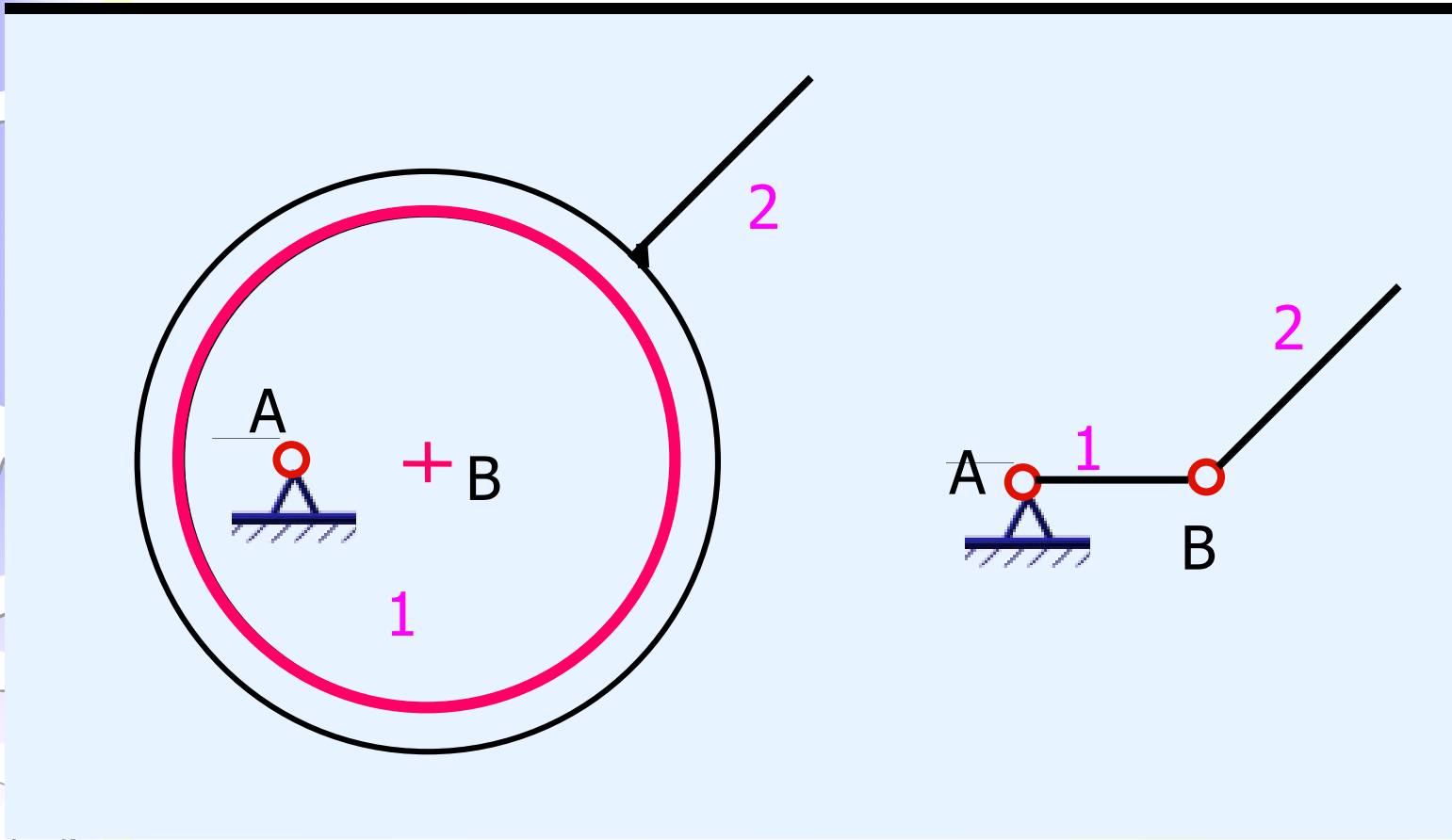
带一个转动副
和一个平面高
副的构件



带两个移动副的
构件



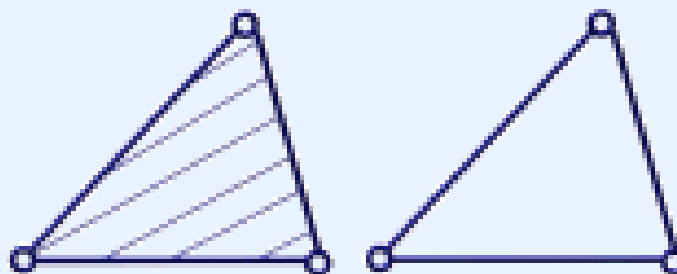
偏心轮



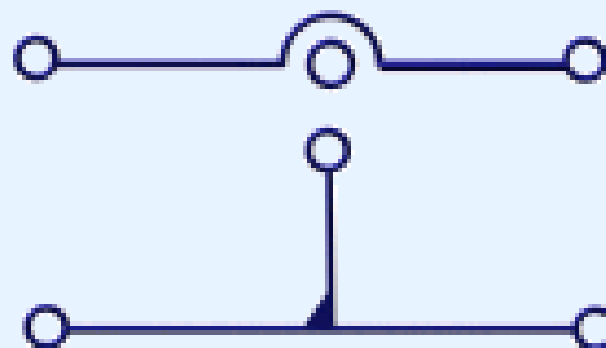
三副构件

(一个构件和三个外副)

带三个转动副
形成封闭三角
性的构件



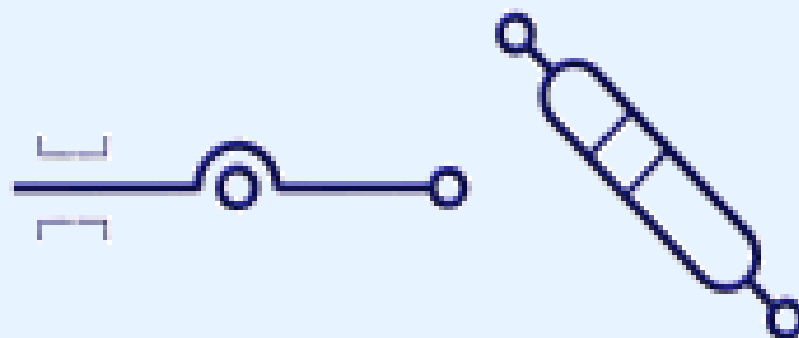
带三个转动副
的杆状构件



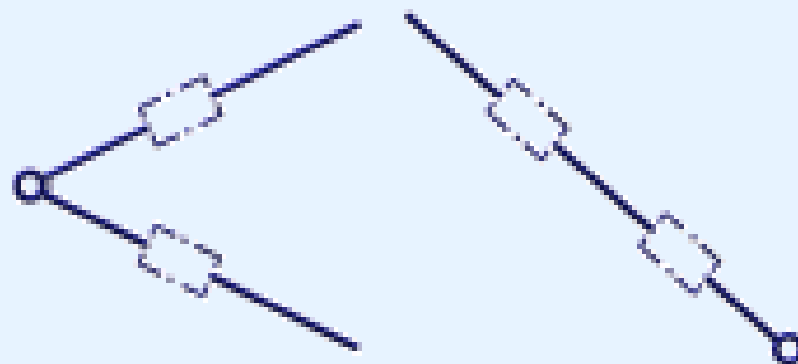
三副构件

(一个构件和三个外副)

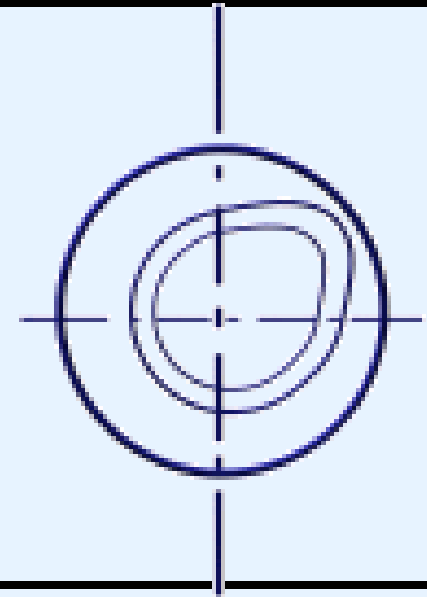
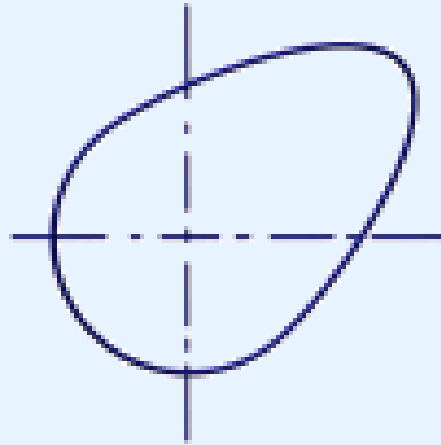
带两个转动副
和一个移动副
的构件



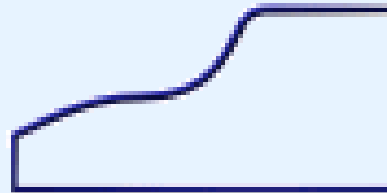
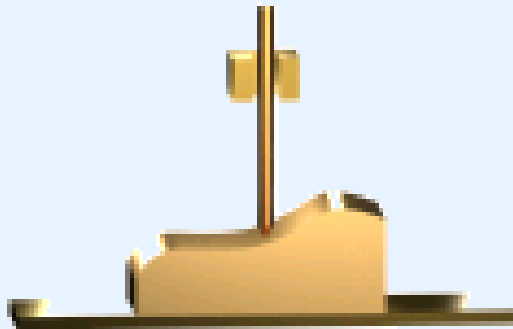
带一个转动副
和两个移动副
的构件



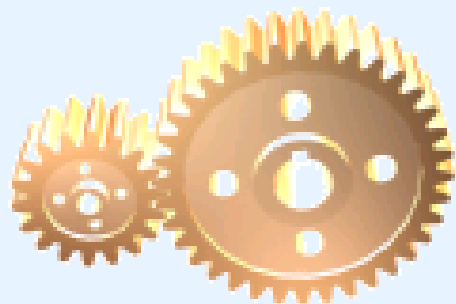
a) 盘形凸轮



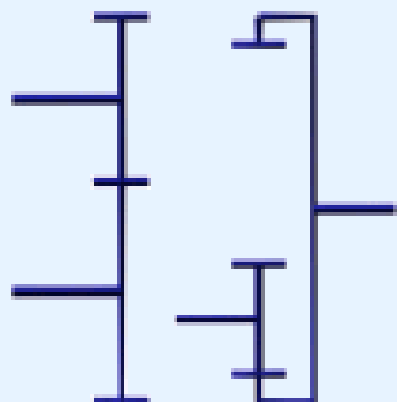
b) 移动凸轮



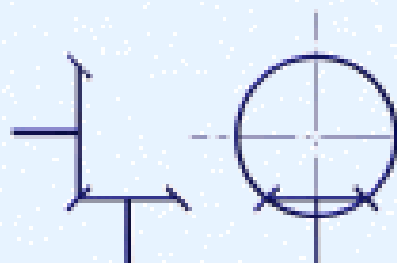
a) 圆柱齿轮机构



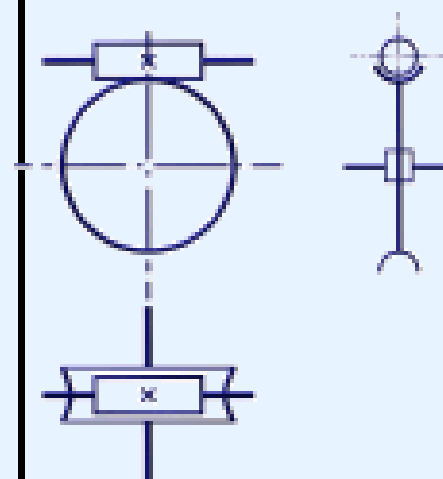
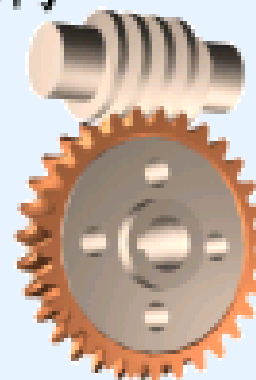
外啮合 内啮合



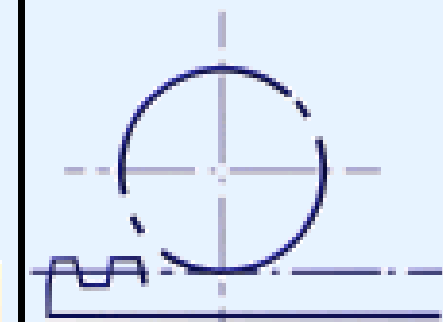
c) 圆锥齿轮机构



e) 蜗轮蜗杆机构



f) 齿轮齿条机构

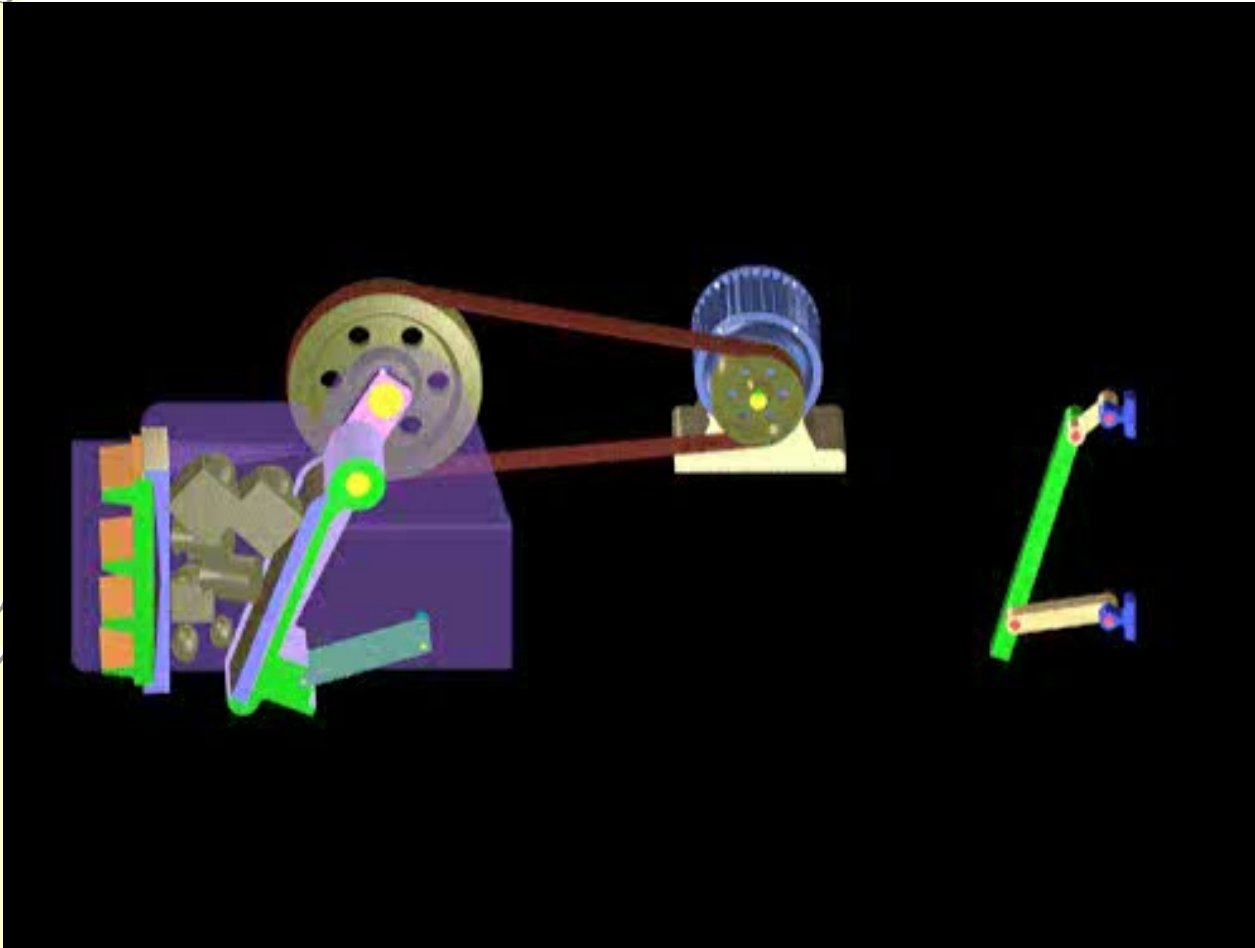


原动机

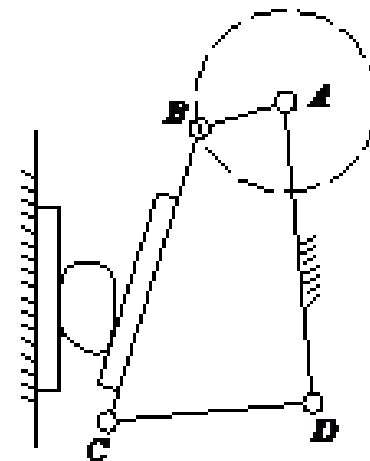
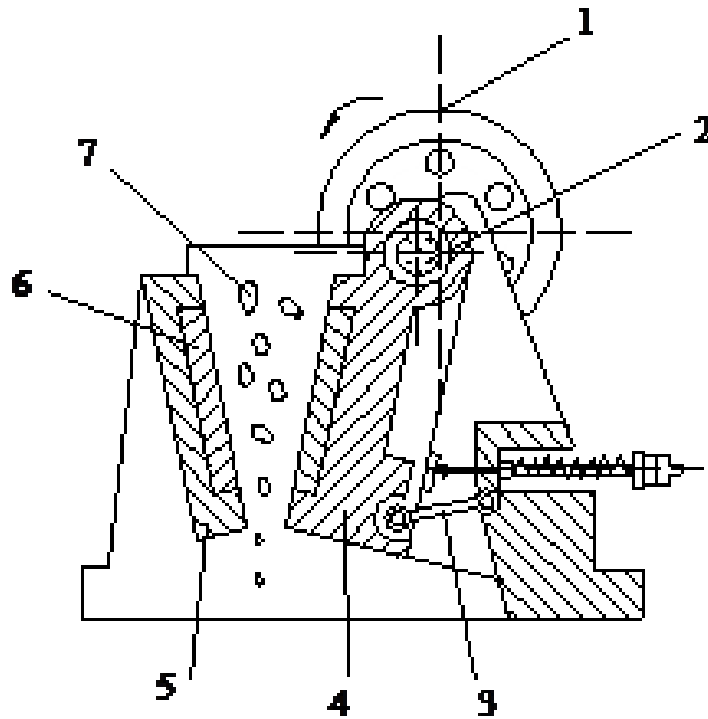


1. 通用符号 (不指明类型)	
2. 电动机 (一般符号)	
3. 装在支架 上的电动机	

1.2.2 运动简图的绘制

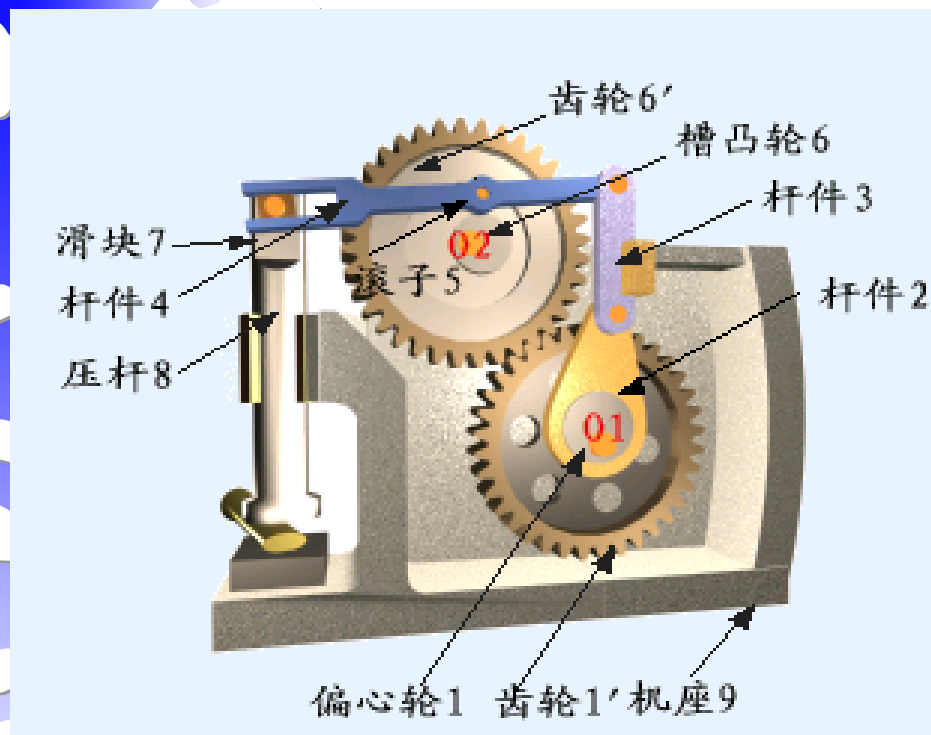


颞式粉碎机



机构运动简图

运动简图的绘制



小型压力机

编号原则：注意区分位置重叠的不同构件和同轴刚性联接的多个零件。前者分别编号，后者采用一个编号，加'以示区别。

1. 分析整个机构的工作原理

② 机构组成

② 动作原理和运动情况 D

原动件

偏心轮1

齿轮1'

杆件2

齿轮6'

杆件3

槽凸轮6

杆件4

滑块7

压头8

执行构件

2. 沿着传动路线，分析相邻构件之间的相对运动关系，确定运动副的类型和数目。

转动副

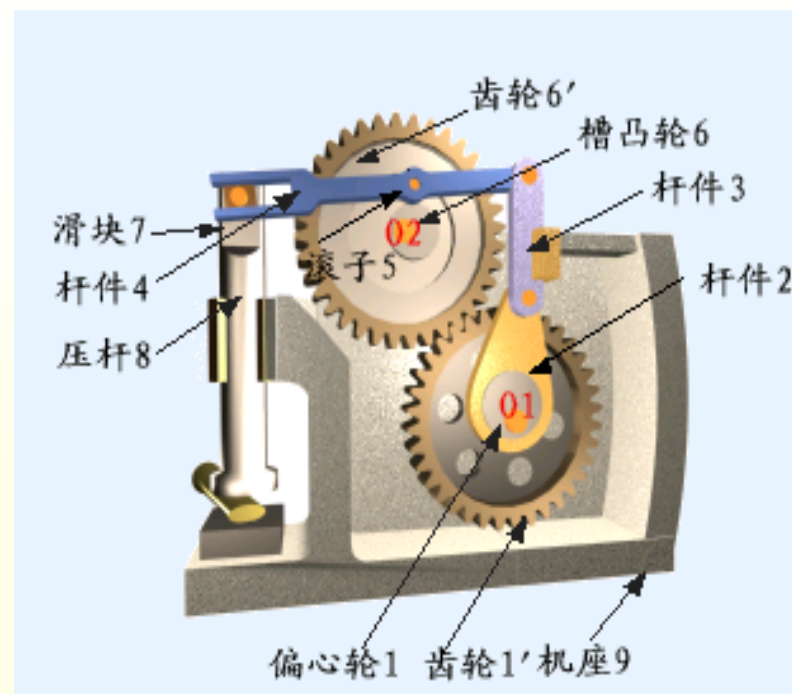
9——1-1'
1——2
2——3
3——4
4——5
9——6-6'
7——8

移动副

3——9
8——9
4——7

平面高副

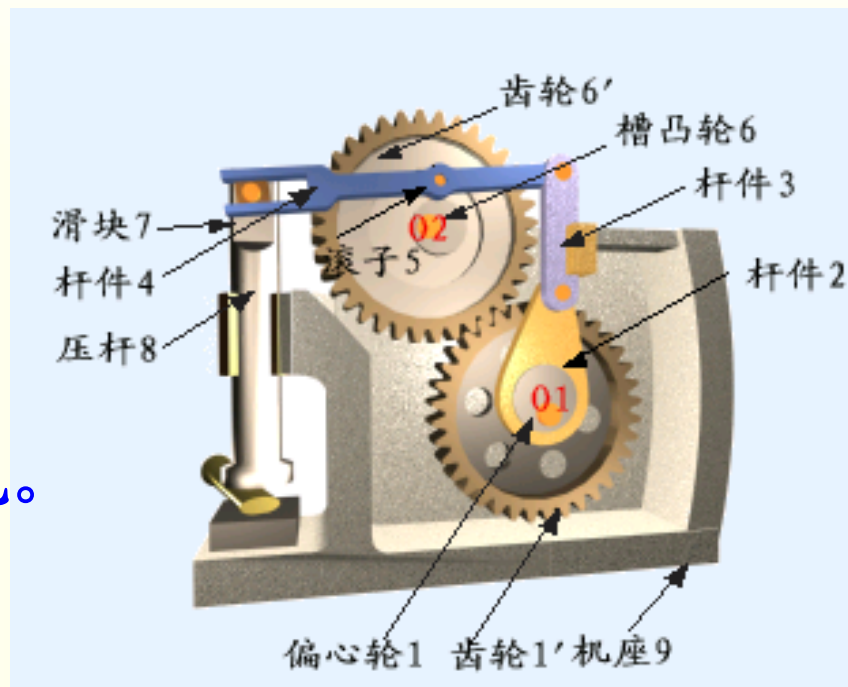
1'——6'
5——6



3. 选择适当的视图平面

选择原则

- 1 清楚表达机构的主体部分;
- 2 尽可能反映机构的全面运动;
- 3 可以选择其他视图平面作为补充。

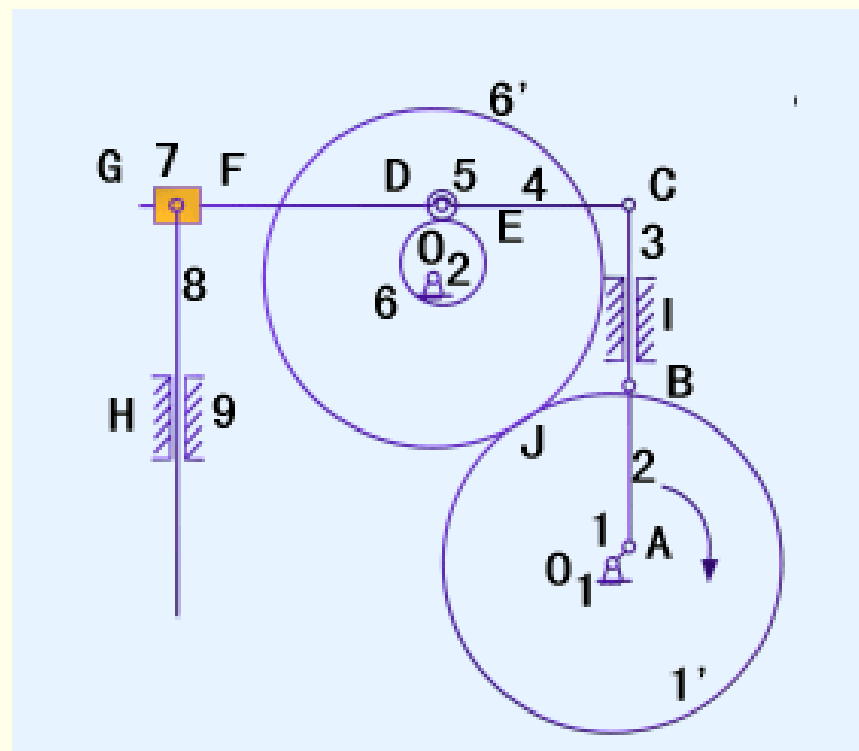
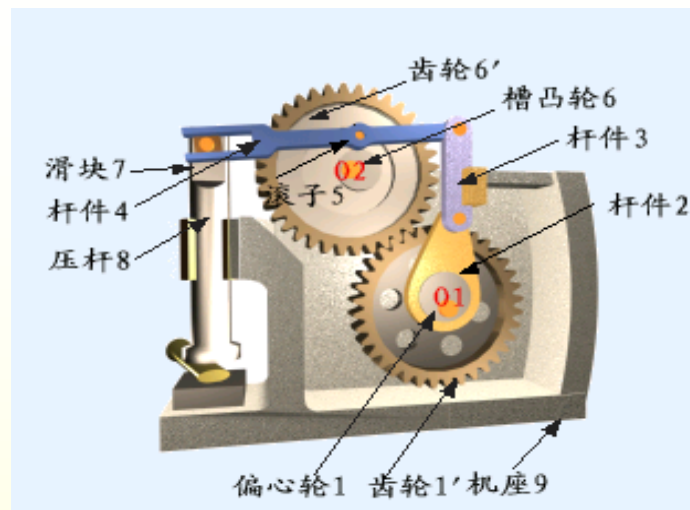


1.2.2 运动简图的绘制

1. 分析整个机构的工作原理
2. 沿着传动路线，分析相邻构件之间的相对运动关系，确定运动副的类型和数目
3. 选择适当的视图平面

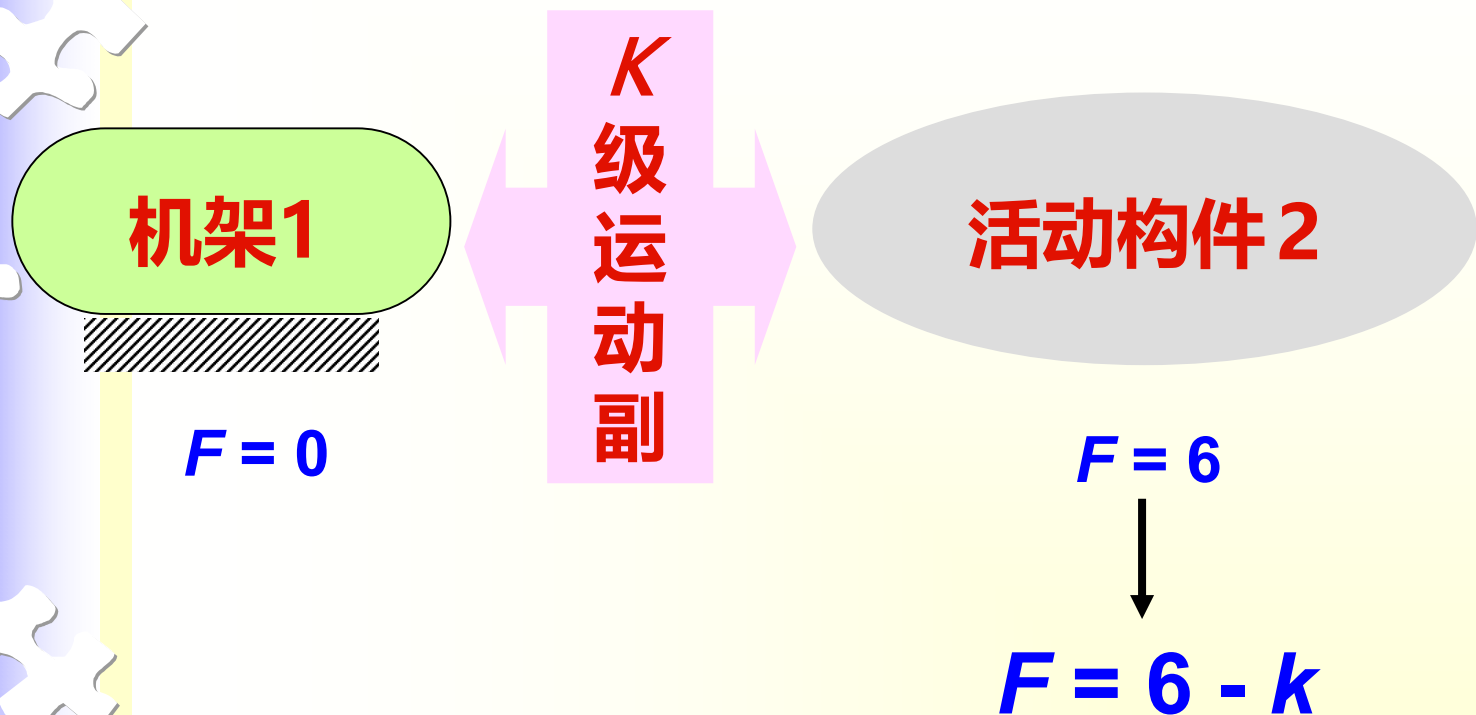
4. 绘图

- ✗ 选择机架
- ✗ 提取构件的运动尺寸
- ✗ 确定比例尺
- ✗ 选择机构运动中的一个状态
- ✗ 确定各运动副位置，绘图
- ✗ 编号：
 - A、B、C…表示运动副
 - 1、2、3…表示构件
 - O_1 、 O_2 …表示固定转轴
- ✗ 原动件的运动方向



1.3 运动链成为机构的条件

运动链的自由度：确定运动链中各构件相对与其中某一构件的位置所需要的独立参变量的数目。

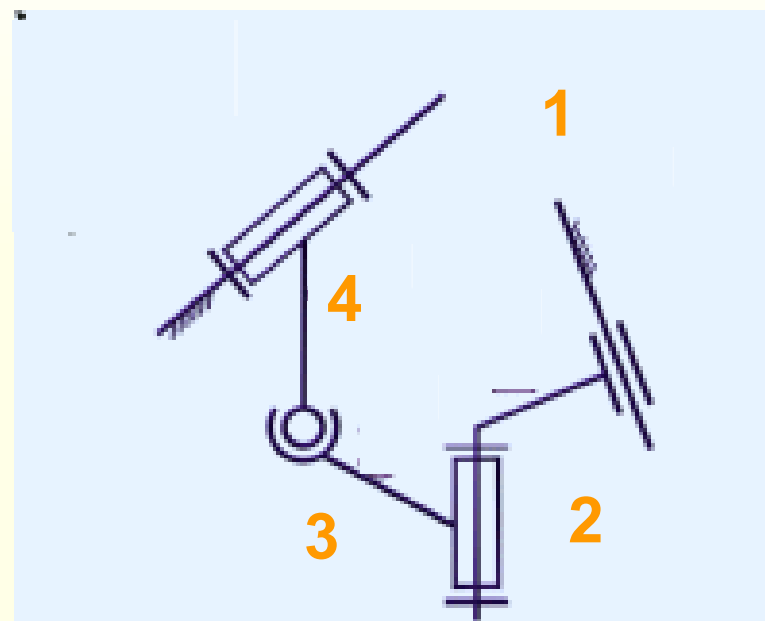
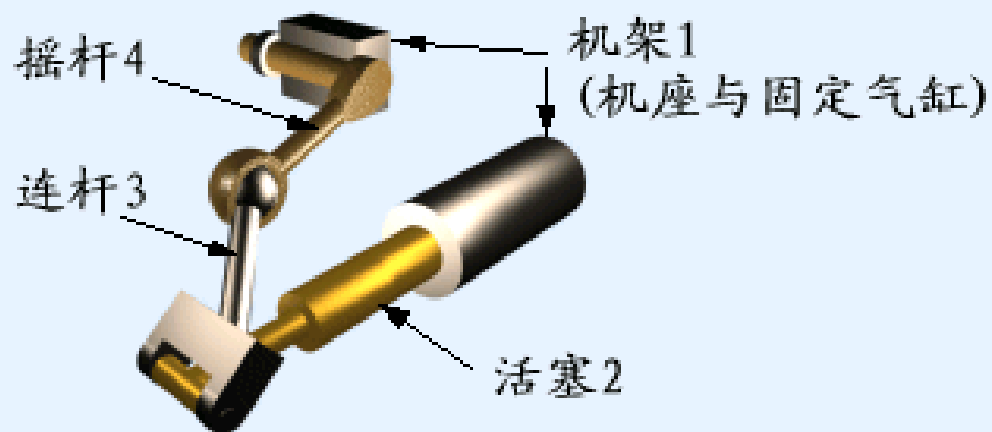


运动链的自由度

$$F = 6n - 5P_5 - 4P_4 - 3P_3 - 2P_2 - P_1$$

n 为活动构件数目, P_k 表示 k 级副的数目

1.3.1 运动链的自由度计算



自动驾驶仪操作装置

● 构件数目： $N = 4$

● 活动构件数目： $n = 3$

● 运动副：

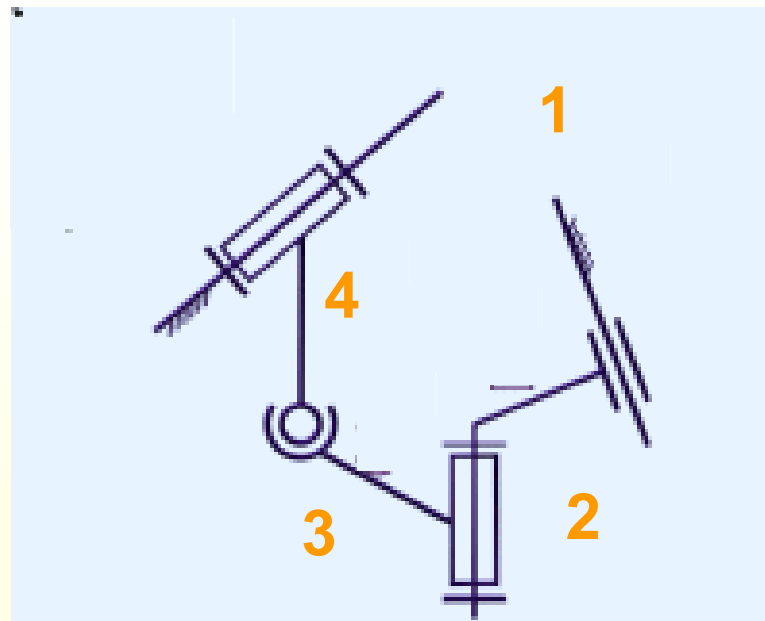
机架1和活塞2：圆柱副（4级副）

活塞2和连杆3：转动副（5级副）

连杆3和摇杆4：球面副（3级副）

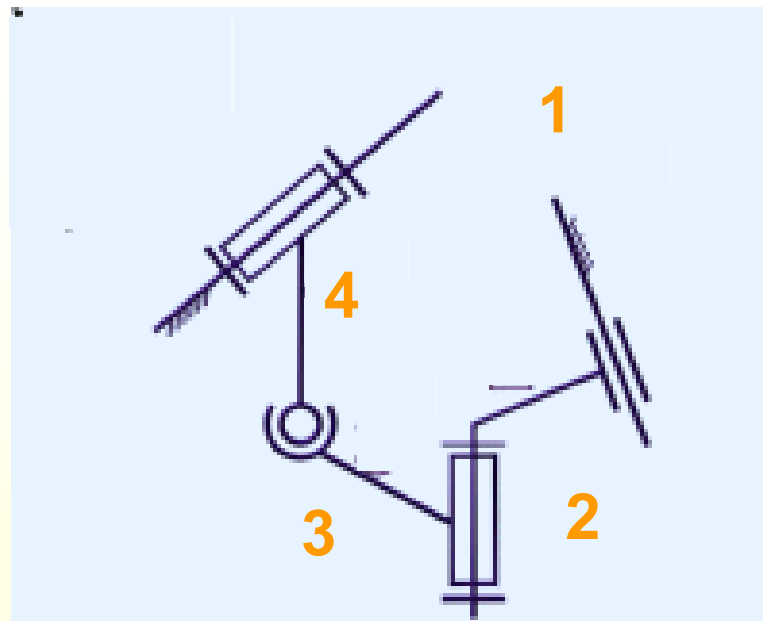
摇杆4和机架1：转动副（5级副）

$$P_3 = 1 \quad P_4 = 1 \quad P_5 = 2$$



$$n = 3$$

$$P_3 = 1 \quad P_4 = 1 \quad P_5 = 2$$



$$F = 6n - 5P_5 - 4P_4 - 3P_3 - 2P_2 - P_1$$

$$= 6 \times 3 - 5 \times 2 - 4 \times 1 - 3 \times 1$$

$$= 1$$



$$F = 1$$

1 个原动件：活塞

实现摇杆的往复摆动

平面运动链自由度

$$F = (6 - q) \times n - \sum_{k=q+1}^5 (k - q) \times p_k$$

不能沿Z轴移动,也不能绕X和Y轴转动

$$q = 3$$

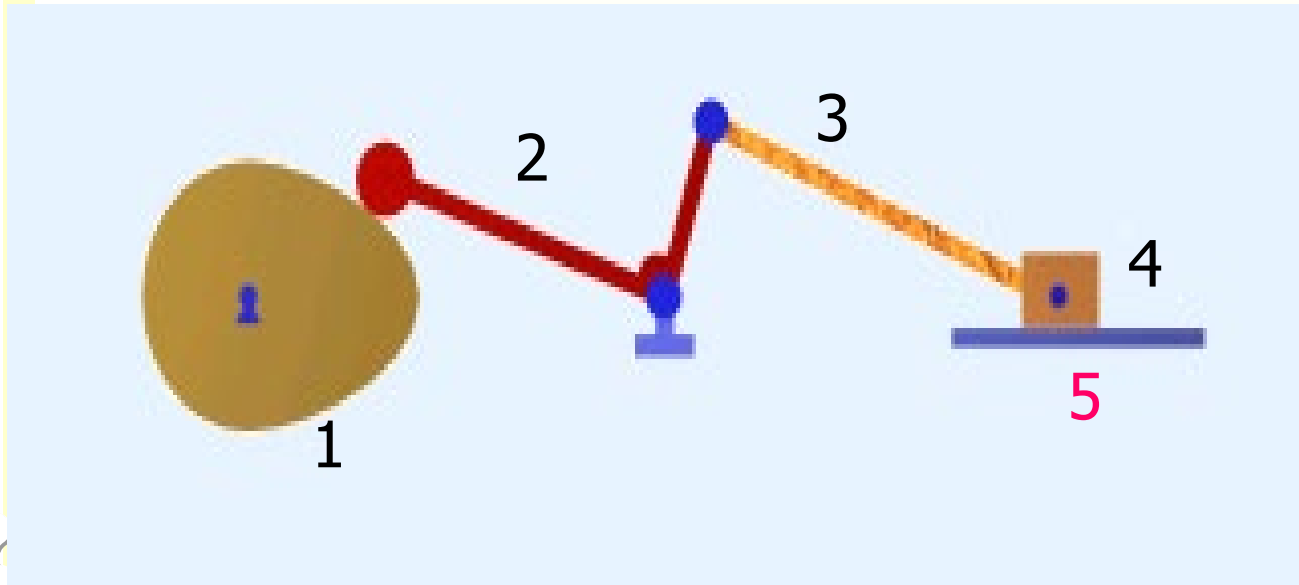
* n 为活动构件数目
 * 平面运动链中只有4级副和5级副 (转动副、移动副和平面高副)

平面运动链的自由度

$$F = 3n - 2P_5 - P_4$$

P_5 为平面低副, P_4 为平面高副

例：计算平面运动链自由度

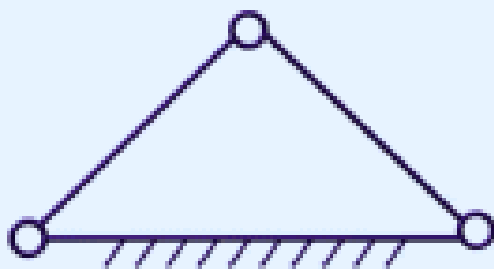


$$n = 4$$

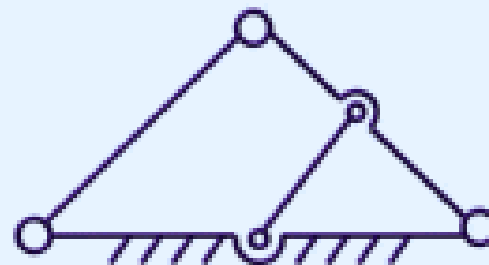
$$P_4 = 1 \quad P_5 = 5$$

$$F = 3 \times 4 - 2 \times 5 - 1 = 1$$

1.3.2 运动链成为机构的条件



(a)



(b)

$$F_a = 3 \times 2 - 2 \times 3 = 0$$

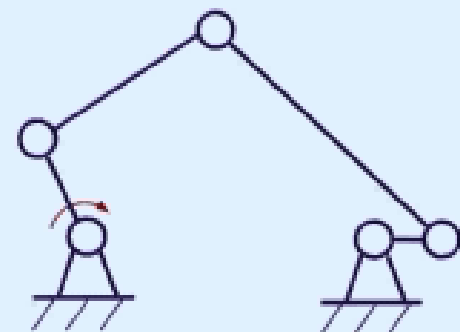
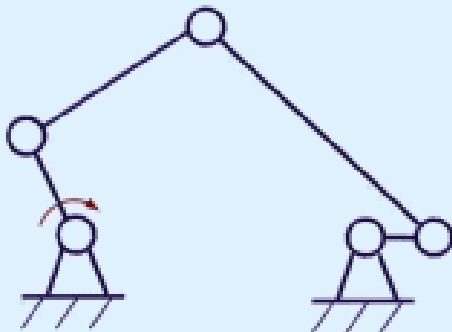
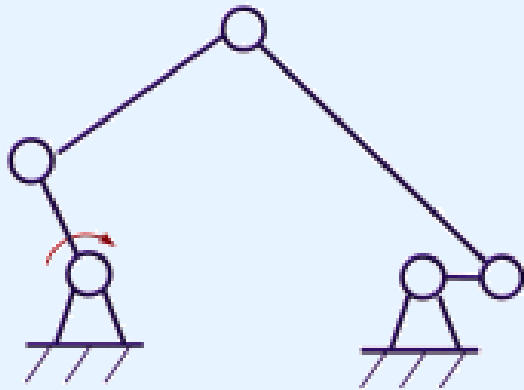
$$F_b = 3 \times 3 - 2 \times 5 = -1$$

$F \leq 0$ 运动链不能运动，不成为机构

$$F = 3 \times 4 - 2 \times 5 = 2$$

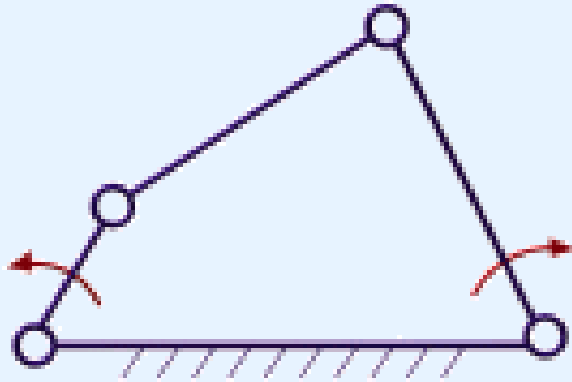
1 个原动件

$F > 0$ ，但原动件数目小于自由度数，运动链运动不确定，不能成为机构。

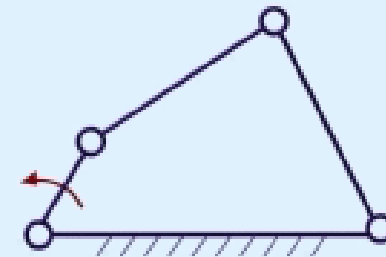


$$F = 3 \times 3 - 2 \times 4 = 1$$

2 个原动件



$F > 0$ ，但原动件数目大于自由度数，运动链被破坏，不能成为机构。



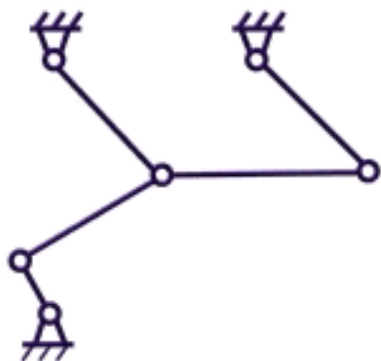
运动链成为机构的条件：

✿ 运动链中取一个构件相对固定作为机架，运动链相对于机架的自由度必须大于零，且原动件数目等于运动链自由度的数目。

✿ 满足此条件的运动链即成为机构，机构自由度的计算可采用运动链自由度的计算公式。

“机构”的定义：在运动链中，将某一个构件加以固定，而让另一个或几个构件按给定运动规律相对固定构件运动时，如果运动链中其余各构件都有确定的相对运动，则此运动链成为机构。

1.3.3 计算机构自由度时应注意的问题



问题1：复合铰链

两个以上的构件在同一处以转动副联接所构成的运动副。

解决方案

k 个构件在同一处构成复合铰链，实际上构成了 $(k-1)$ 个转动副。

$$F = 3 \times 5 - 2 \times 7 = 1$$

问题2：局部自由度

某些构件具有的只影响自身局部运动而不影响其它构件运动的自由度，经常发生在将滑动摩擦变为滚动摩擦的场合。



解决方案

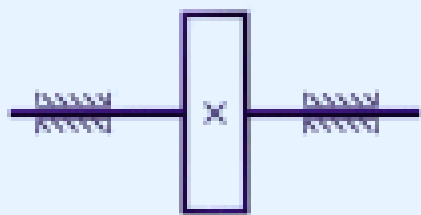
计算机构自由度时，假想滚子和安装滚子的构件固接为一个整体，成为一个构件或在计算结果中去除局部自由度



问题3：虚约束

在特定的几何条件或结构条件下，某些运动副所引入的约束可能与其它运动副所起的限制作用是一致的。这种不起独立限制作用的重复约束称为虚约束。

场合一：两个构件之间形成多个运动副



$$F = 3 \times 1 - 2 \times 2 = -1$$



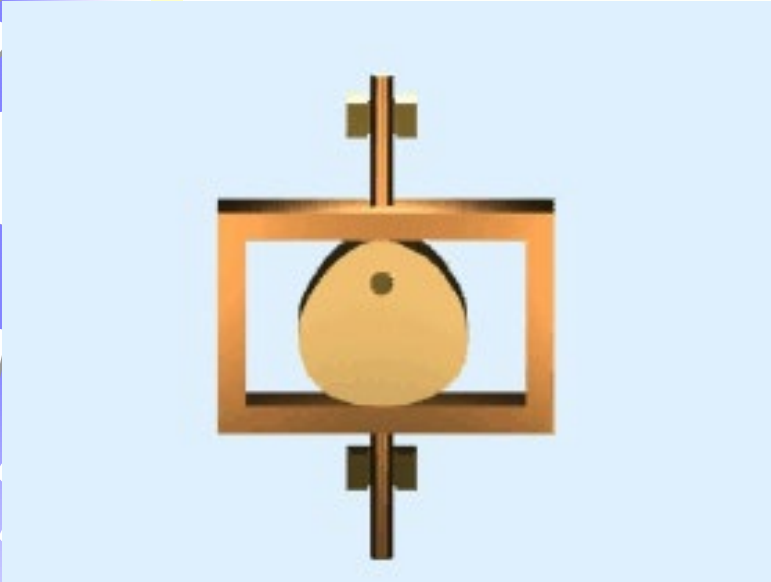
解决方案

计算机构自由度时，不考虑虚约束的作用，认为两个构件之间只形成一个运动副

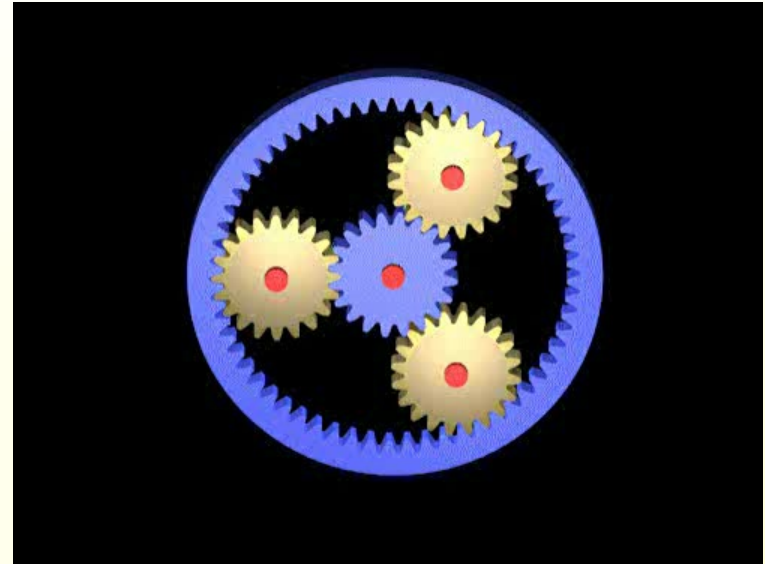


$$F = 3 \times 1 - 2 \times 1 = 1$$

两个构件之间形成多个与导路重合或平行的移动副

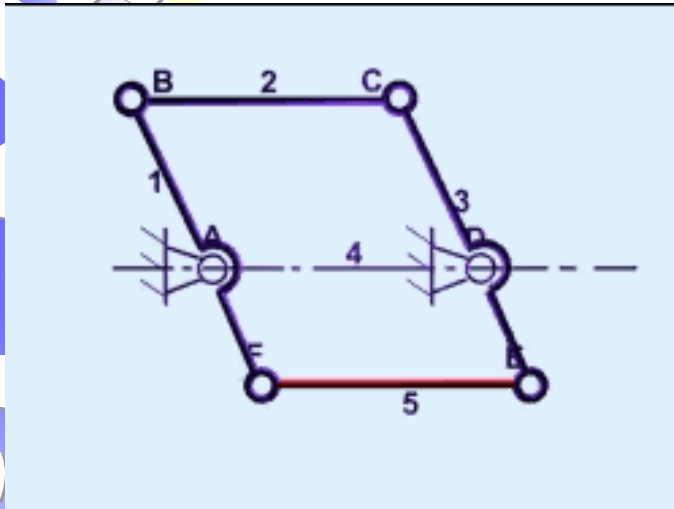


等宽凸轮机构



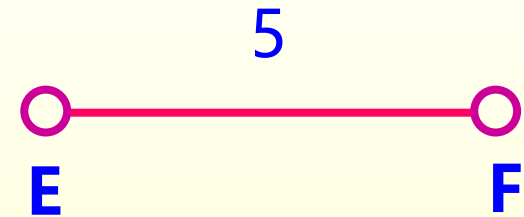
轮系机构

场合二：两构件上某两点之间的距离在运动中保持不变

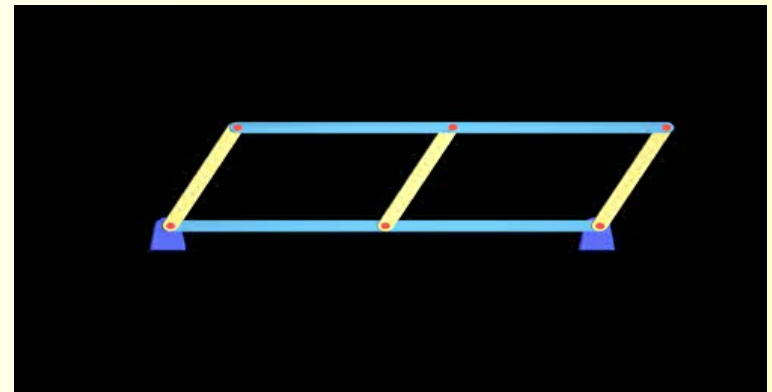
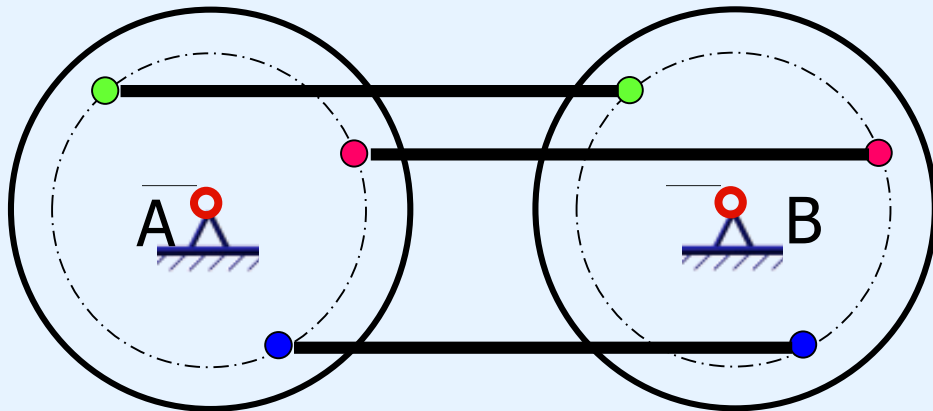


$$AB \parallel CD \quad AF \parallel DE$$

点E、F距离在运动过程中始终不变

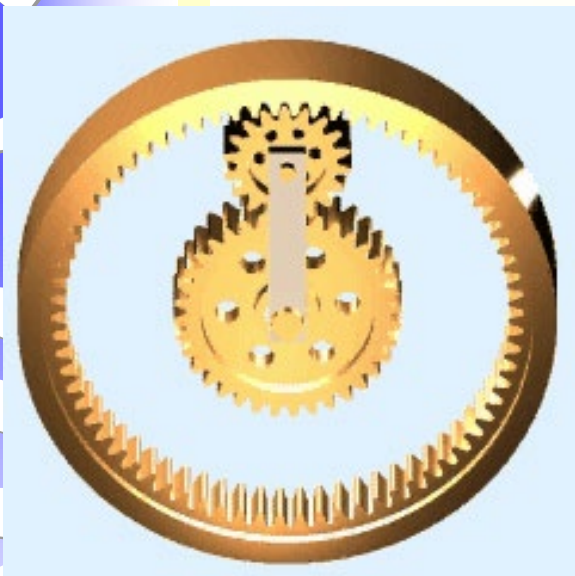


$$F = 3 \times 1 - 2 \times 2 = -1$$



杆式联轴器

场合三：机构中存在不起作用的对称部分

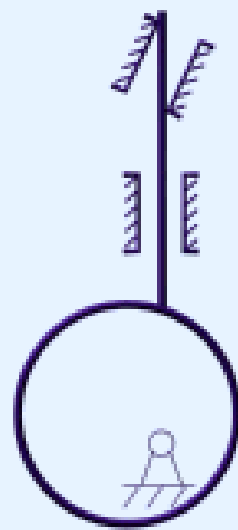


为了传递较大功率，保持机构受力平衡，在机构中增加对称部分

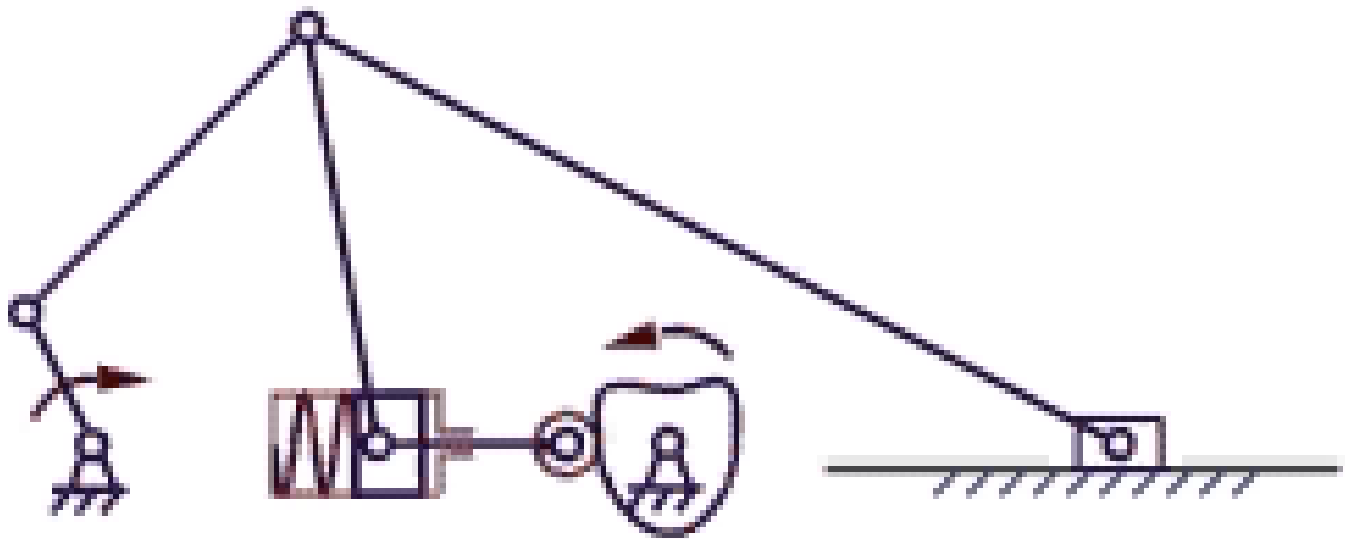


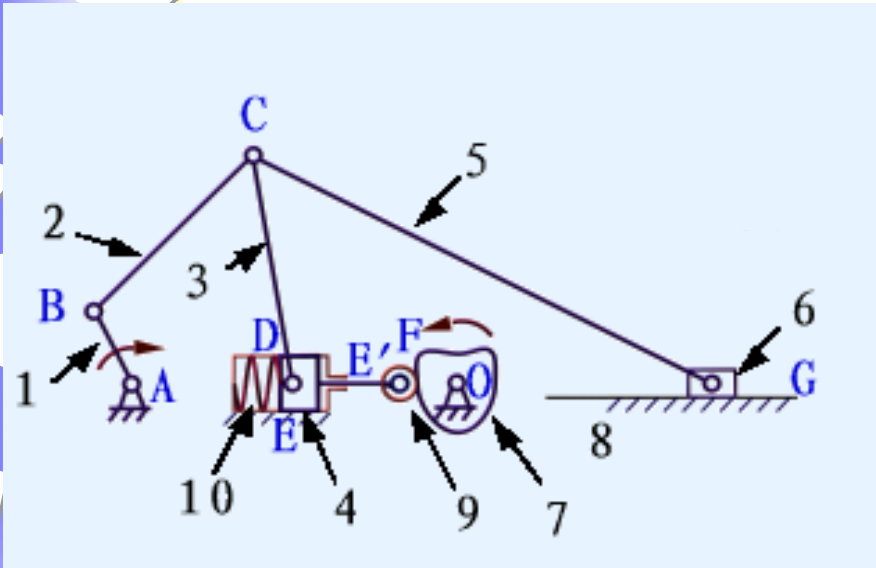
虚约束问题小结：

- 虚约束的引入，一般是为了改善机构受力，增大传递功率或者其它特殊需求；
- 计算机构自由度时，不考虑虚约束的作用；
- 虚约束的成立，要满足一定的几何条件或者结构条件，如果这些条件被破坏，将转化了实约束，影响机构运动；
- 机械设计中如果需要采用虚约束，必须保证设计、加工、装配精度，以确保满足虚约束存在的条件。



例：计算机构自由度





复合铰链? C

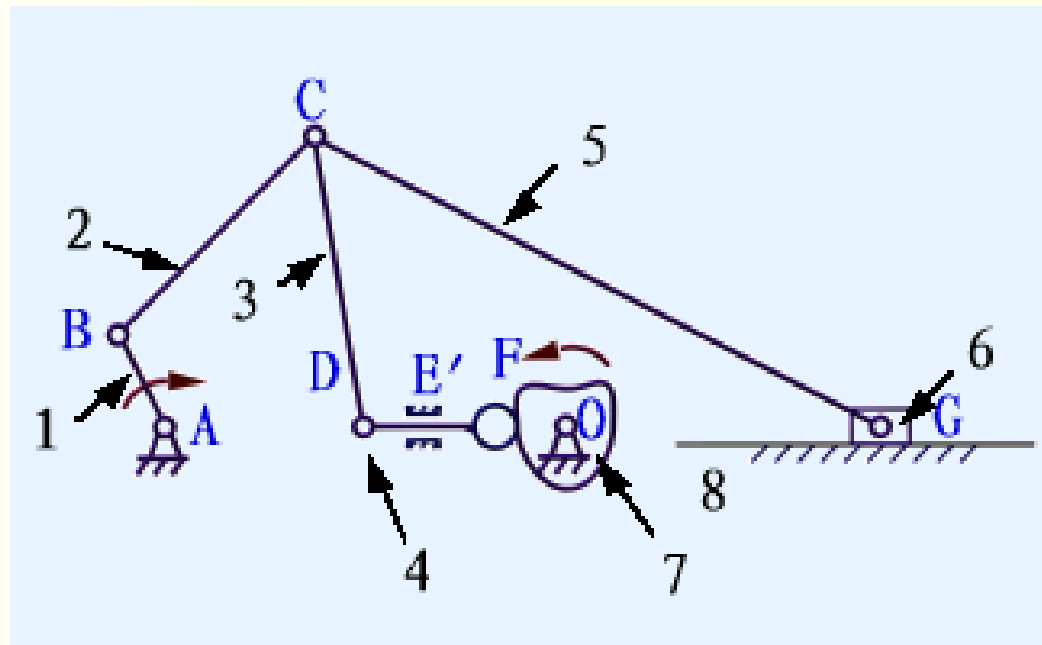
局部自由度? 9

虚约束? E,E' 10

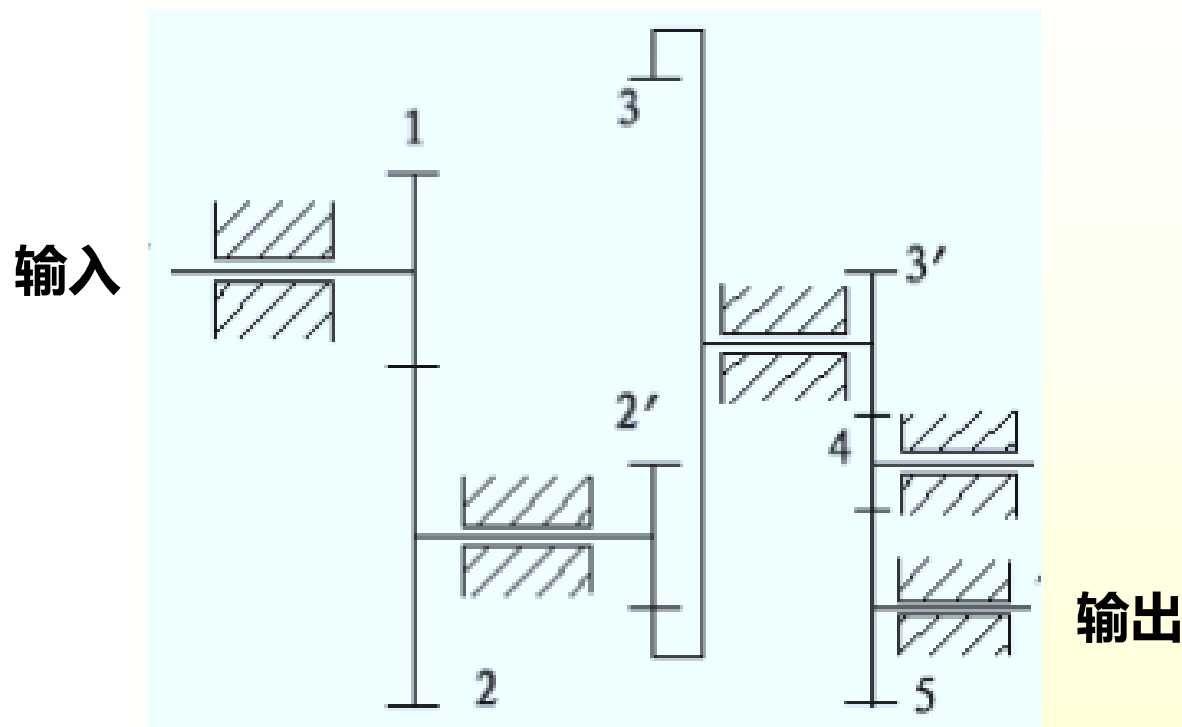
$$n = 7$$

$$P_4 = 1 \quad P_5 = 9$$

$$F = 3 \times 7 - 2 \times 9 - 1 = 2$$



平面定轴轮系



$$n=5 \quad P_L=5 \quad P_h=4$$

$$F = 3 \times 5 - 2 \times 5 - 4 = 1$$

本章重点小结

一、构件 + 运动副 $\Rightarrow$ 运动链 $\Rightarrow$ 机构

{	机架
	原动件
	从动件 $\longleftrightarrow$ 基本杆组

二、运动链成为机构的条件： $F > 0$, 原动件数目等于自由度数

 平面运动链自由度计算方法和注意事项

三、机构运动简图的绘制